工程图学复习课

考前答疑

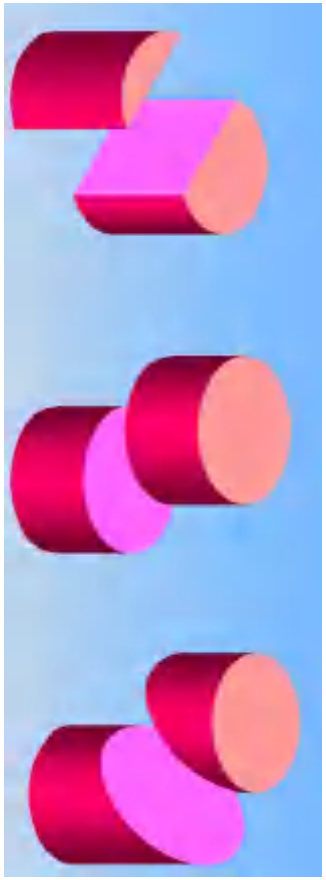
- 时间：1月14日下午13：00 - 17：00
- 地点：东1A-314
- 教师：工程图学教研室部分老师

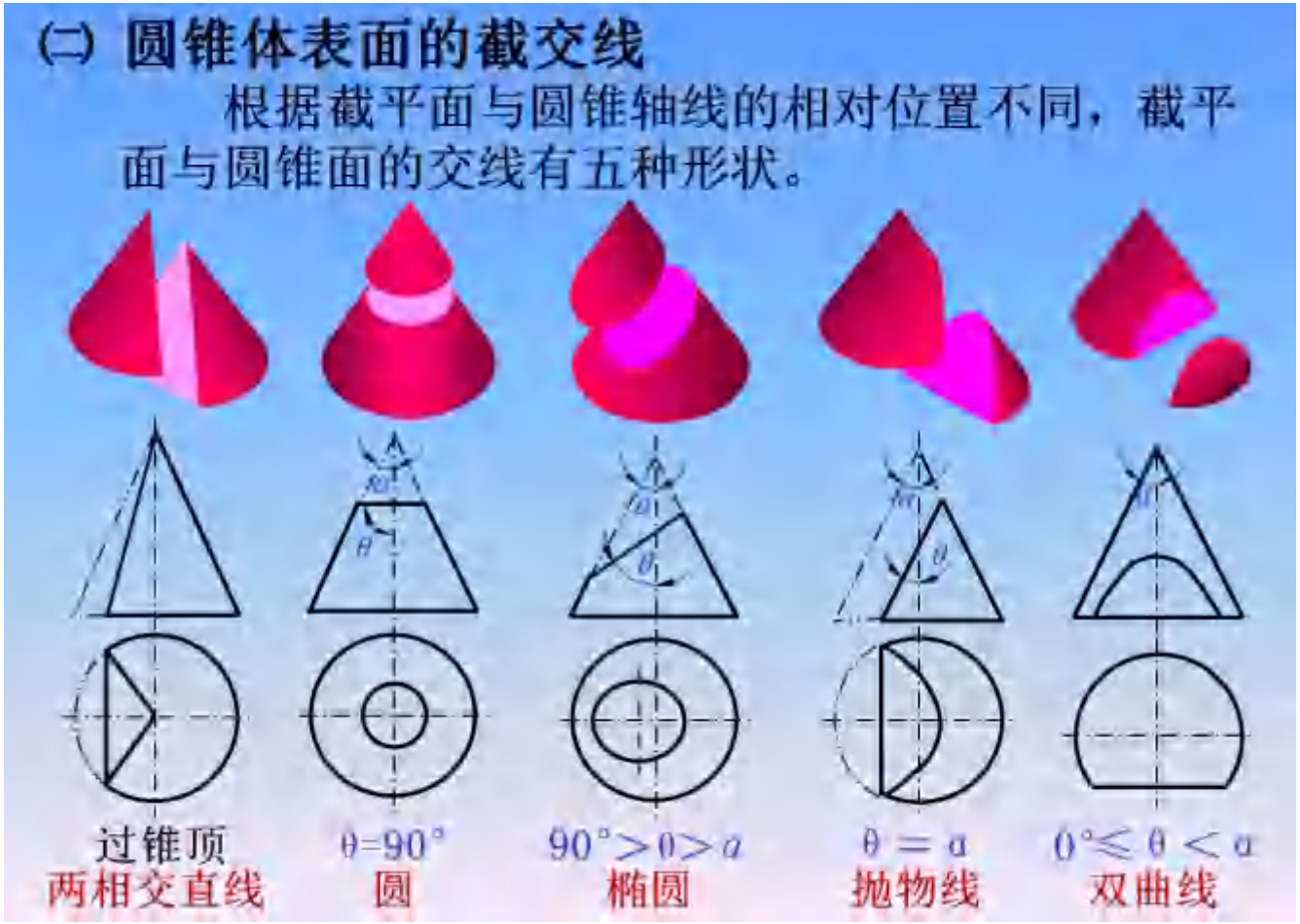
可以请教于答疑教室中的任一老师

范围

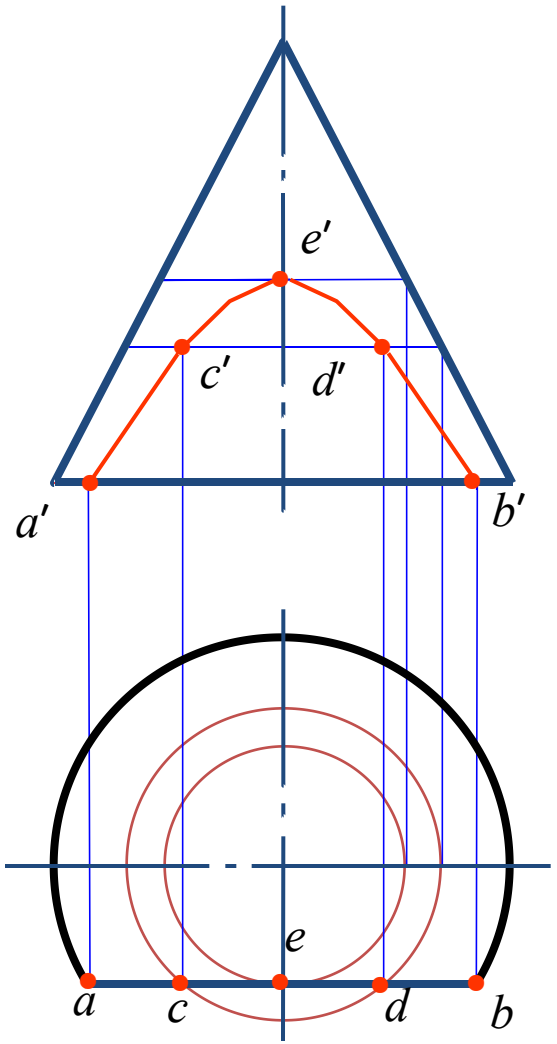
- 补画第三基本视图
- 补画剖视图
- 常用件和标准件
- 标注零件图尺寸
- 读零件图：技术要求简单填空和补画图形
- CAD绘图基本知识

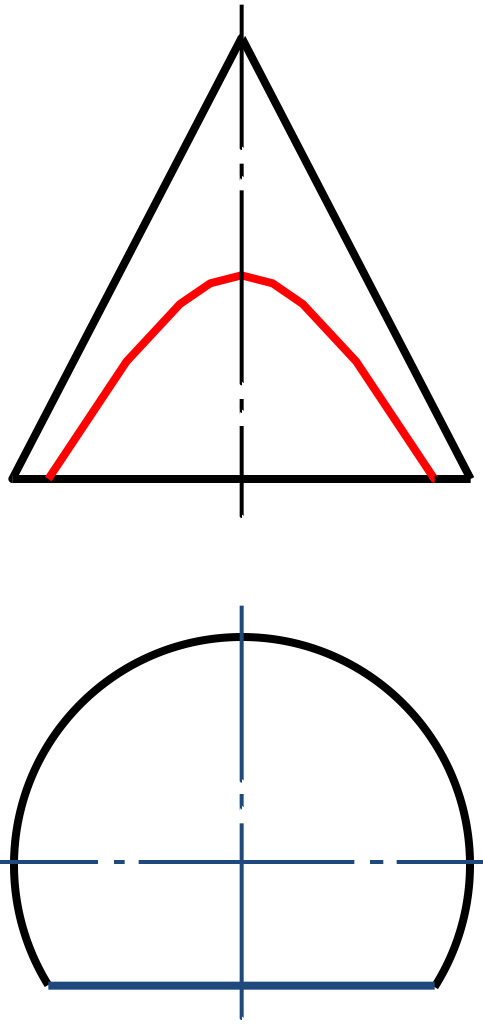
截交线




(二) 圆锥体表面的截交线
根据截平面与圆锥轴线的相对位置不同，截平面与圆锥面的交线有五种形状。
过锥顶
两相交直线
θ=90°
圆
90°>θ>α
椭圆
θ = α
抛物线
0°≤θ<α
双曲线

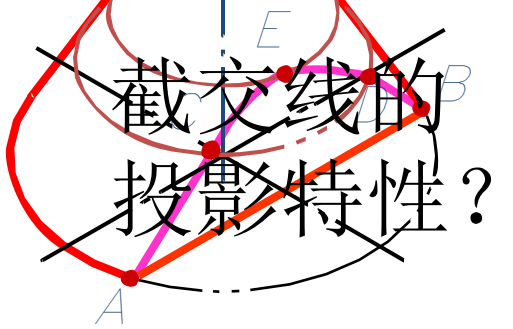
例1:圆锥被正平面截切，补全主视图。

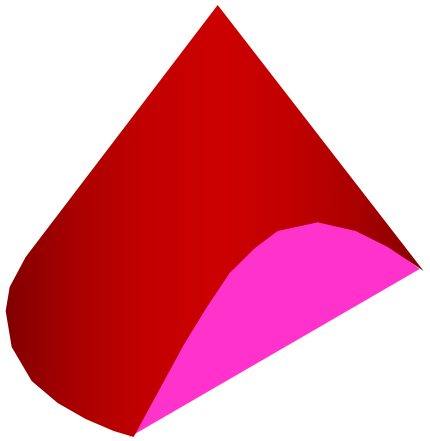




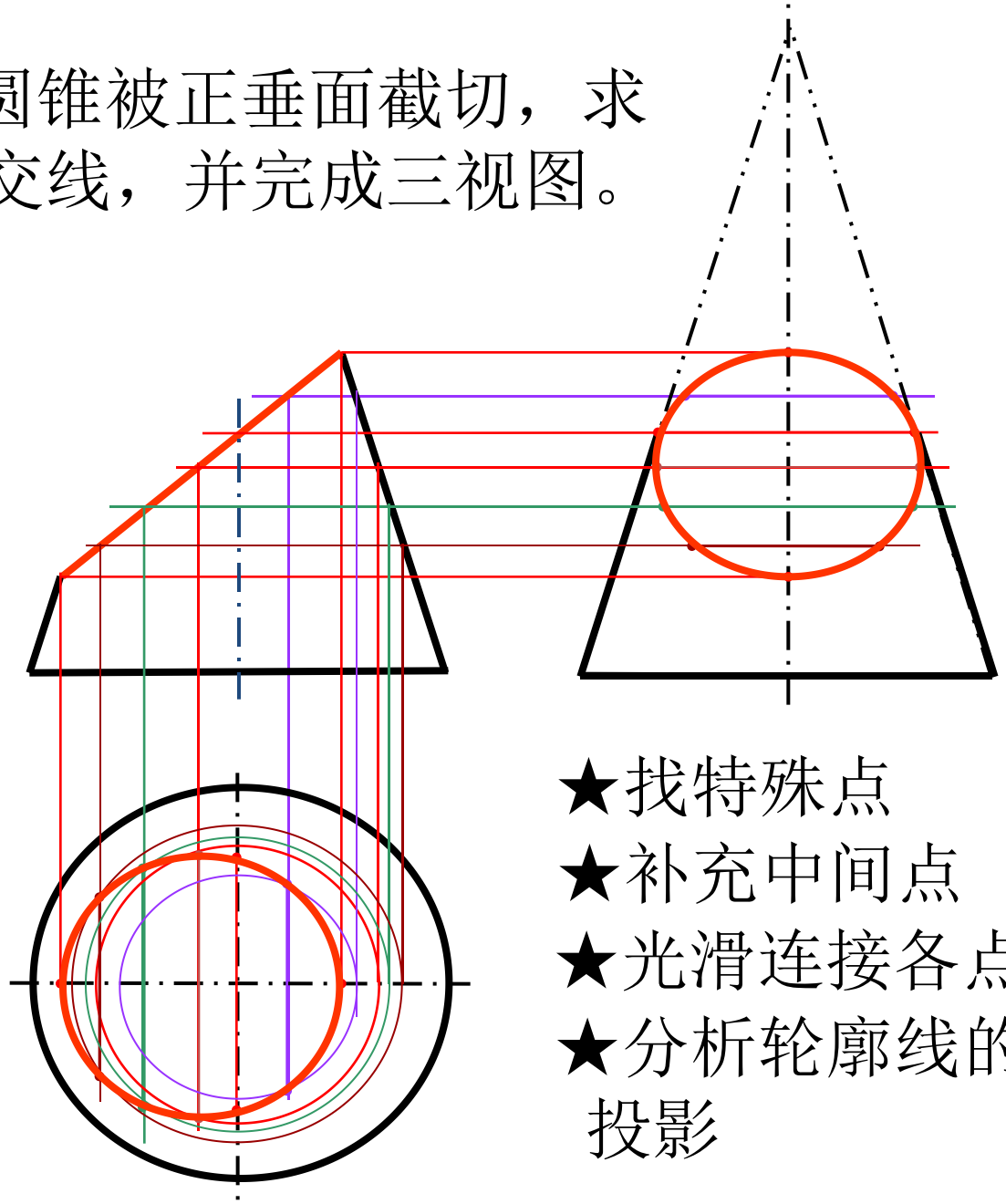
截交线的
空间形状？

截交线的
投影特性？





例2:圆锥被正垂面截切，求截交线，并完成三视图。

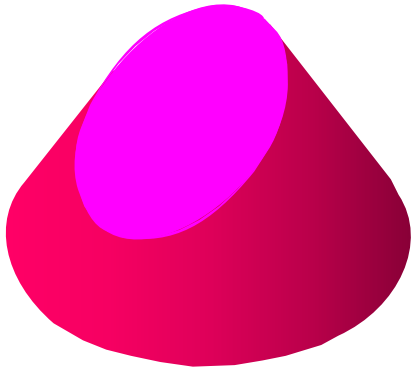


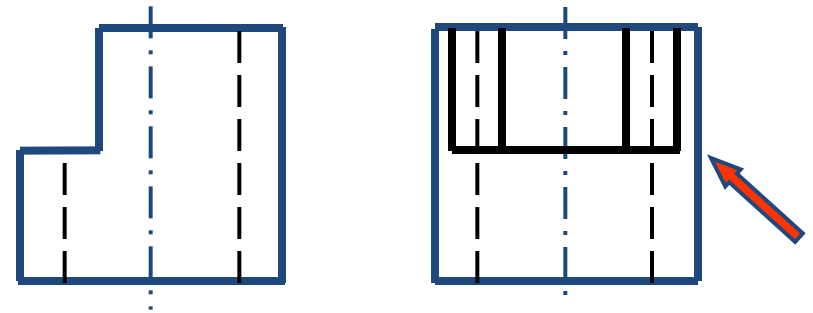
截交线的空间形状？

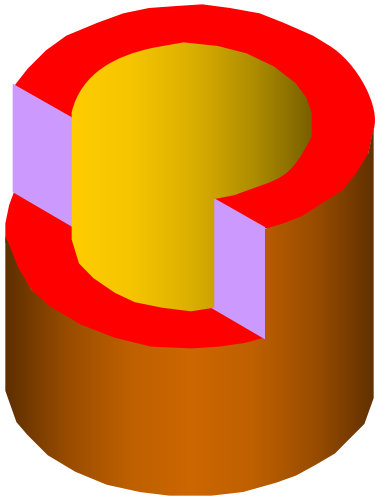
截交线的投影形状？

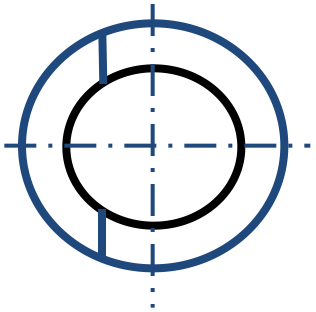
如何找椭圆另一根轴的端点？

★找特殊点
★补充中间点
★光滑连接各点
★分析轮廓线的投影

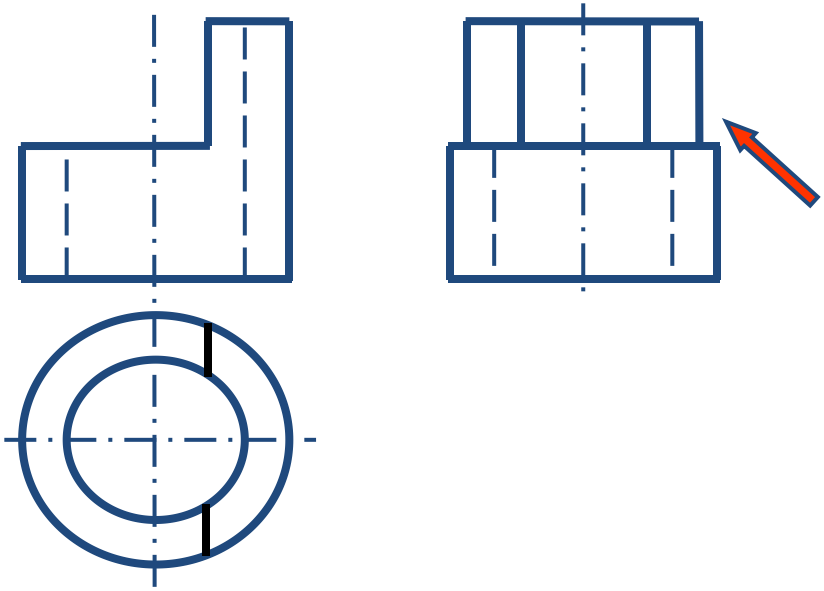


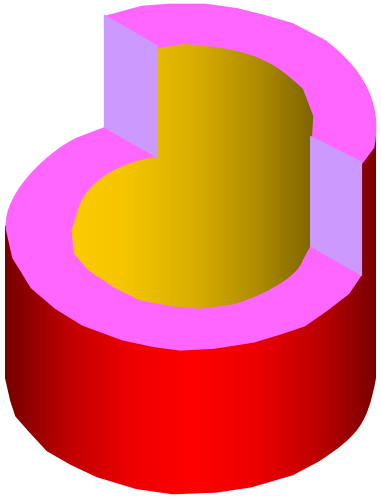




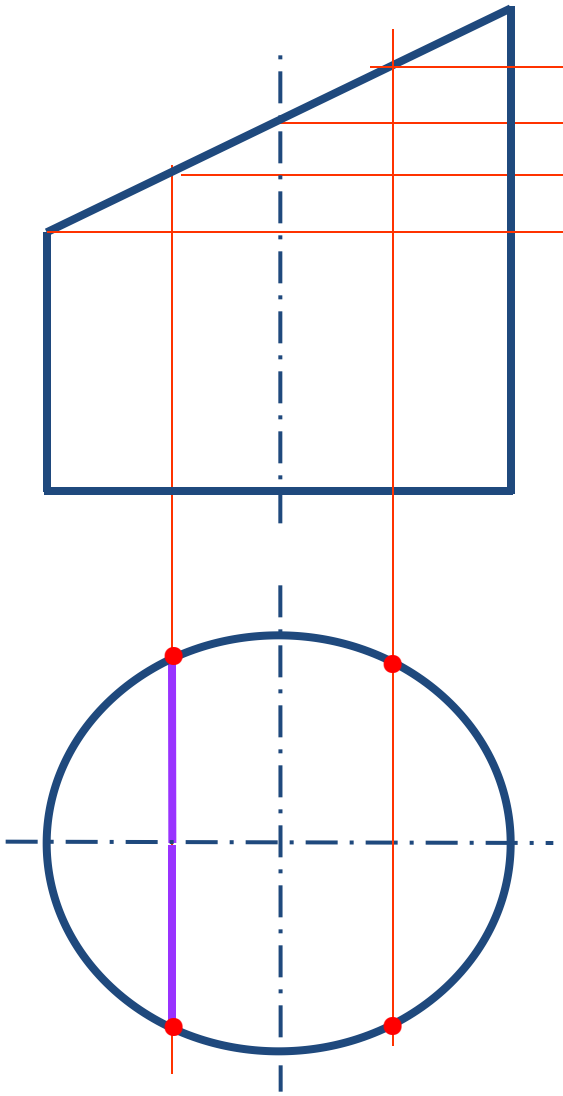


分析、比较





例4：求左视图



截交线的已知投影？

截交线的侧面投影是什么形状？



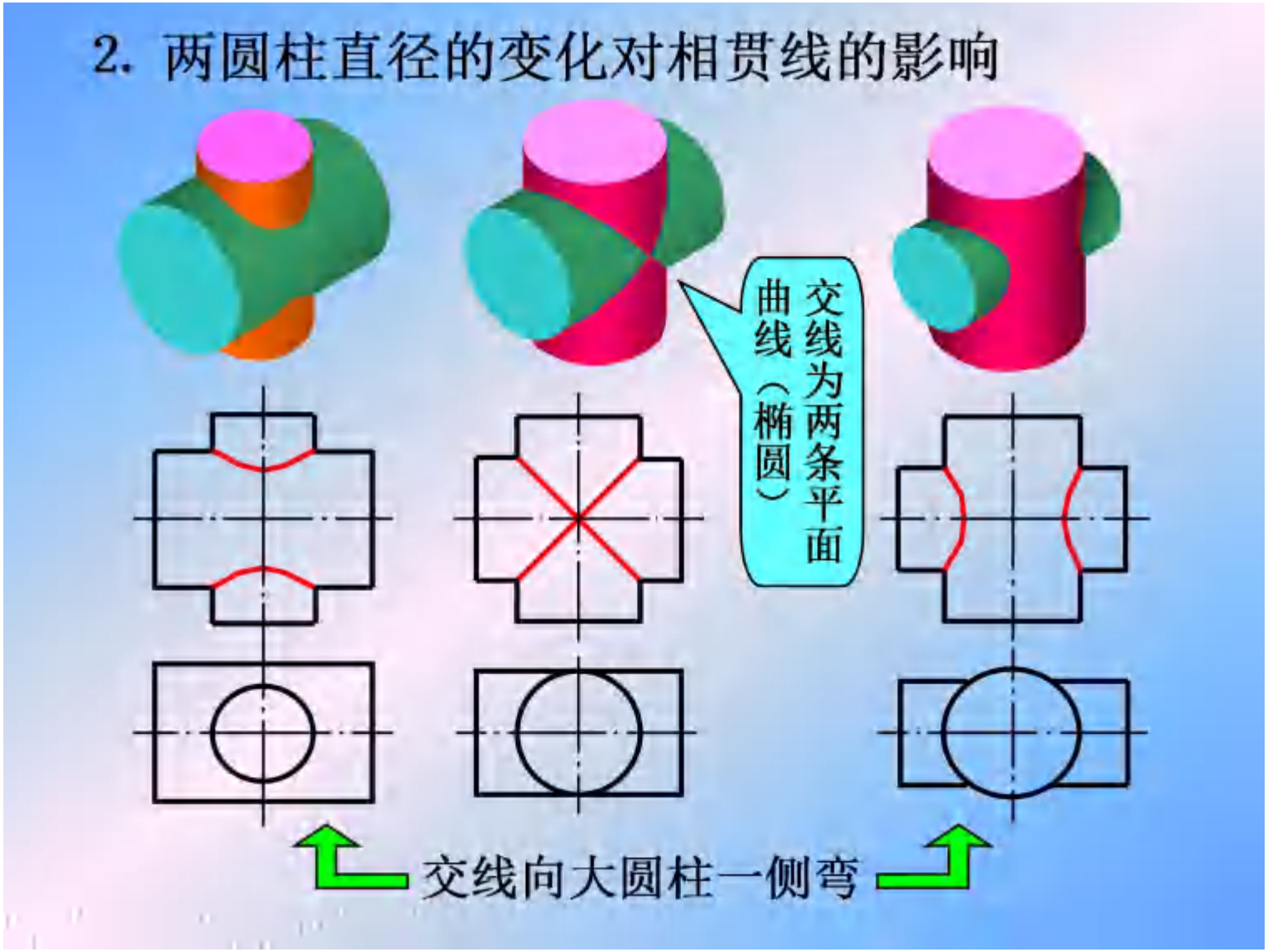
★找特殊点

★补充中间点

★光滑连接各点

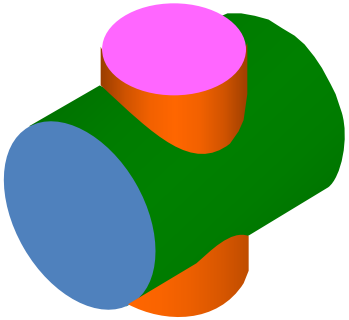
★分析轮廓素线的投影

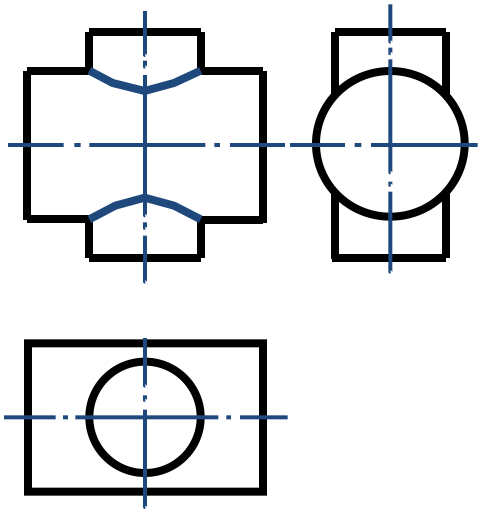
相贯线



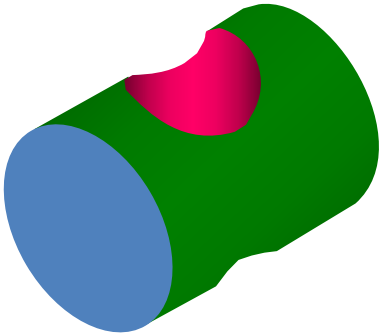
相贯线

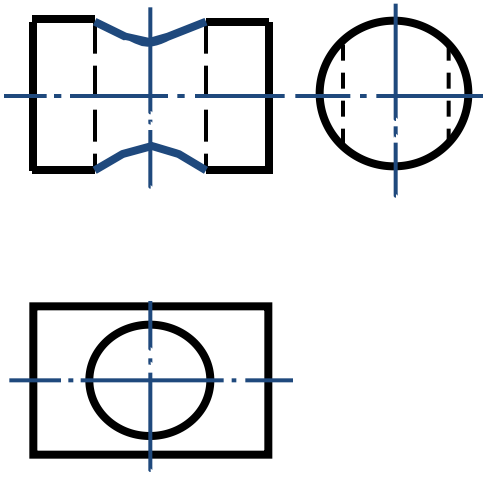
◆两外表面相交





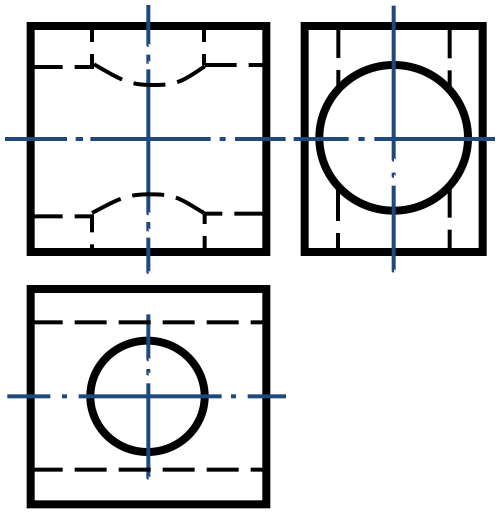
◆一外表面与一内表面相交





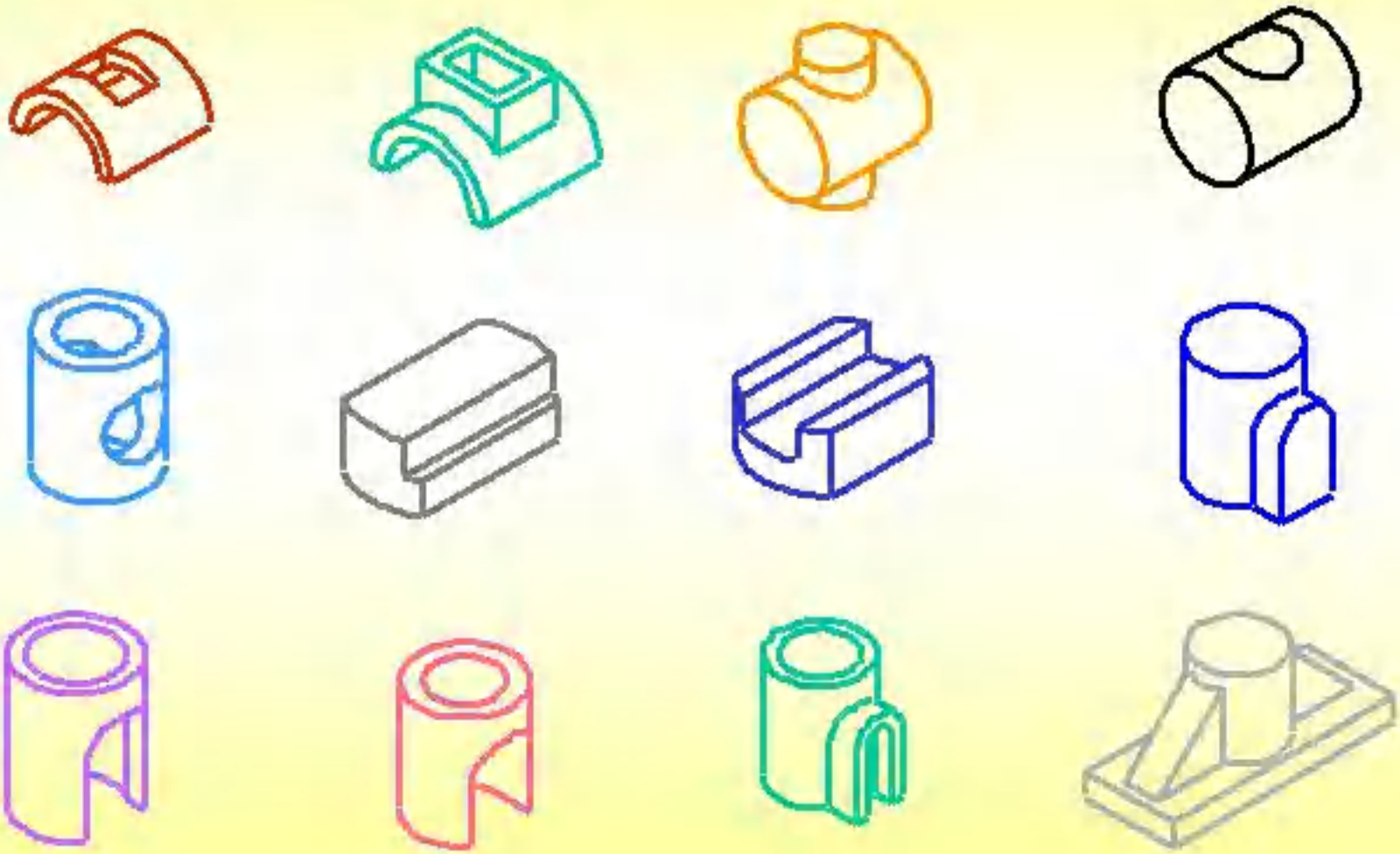
◆两内表面相交



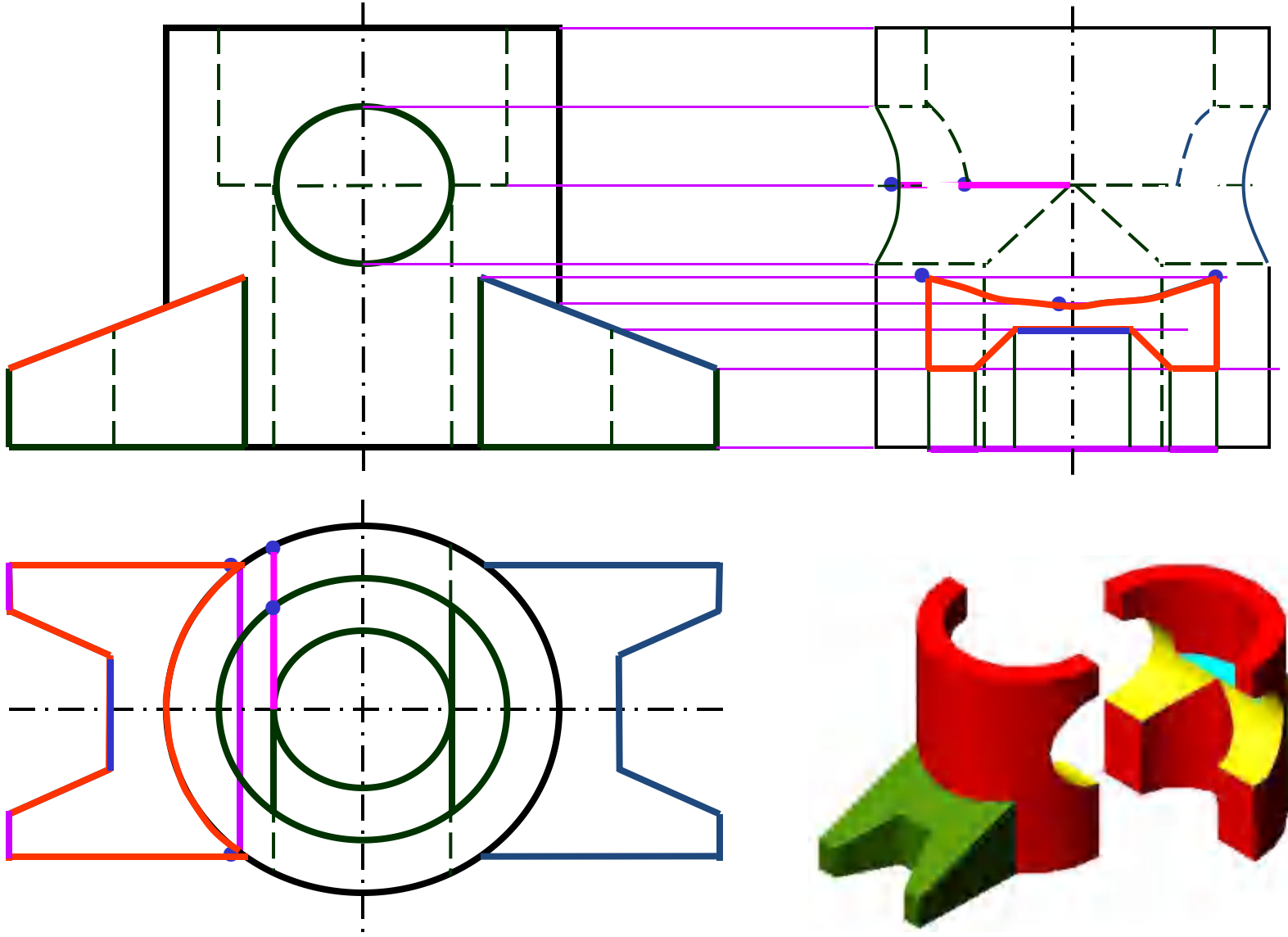


5.3 组合体视图的阅读方法

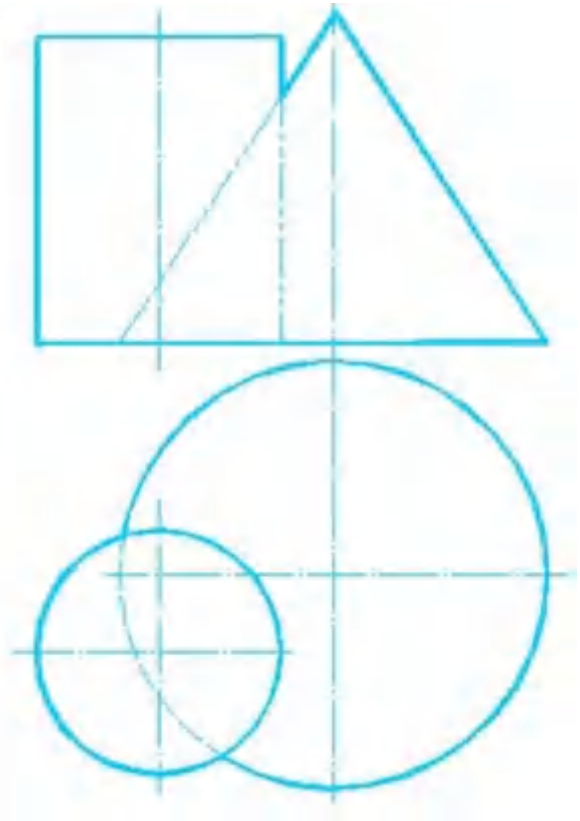
组合体常见的组合形式



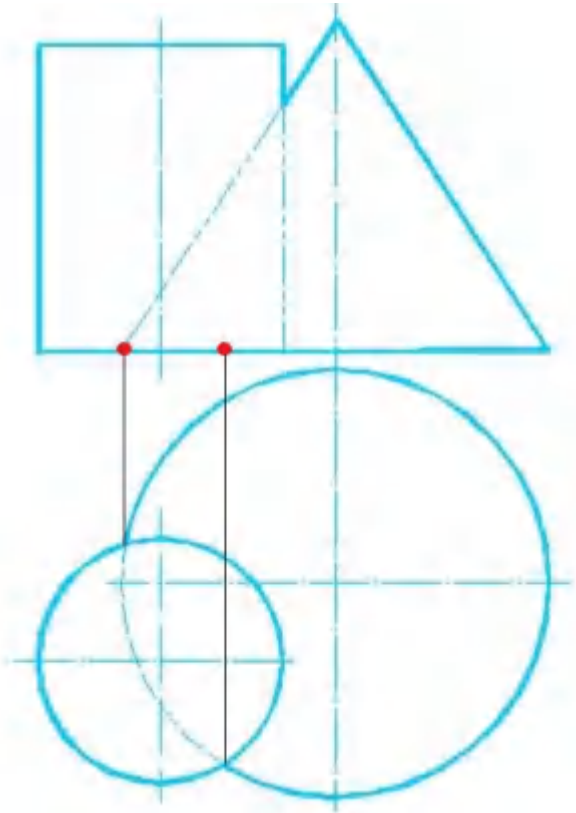
例4：求作左视图



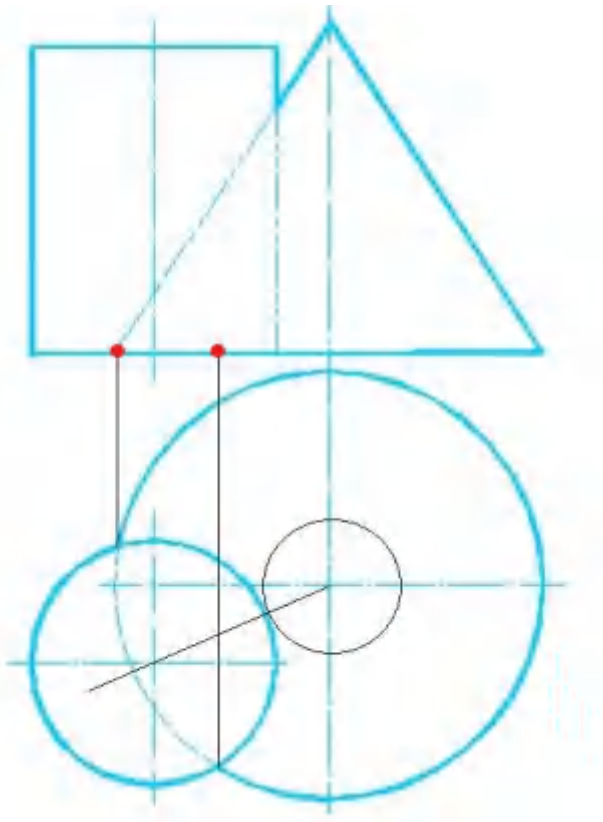
P40-14



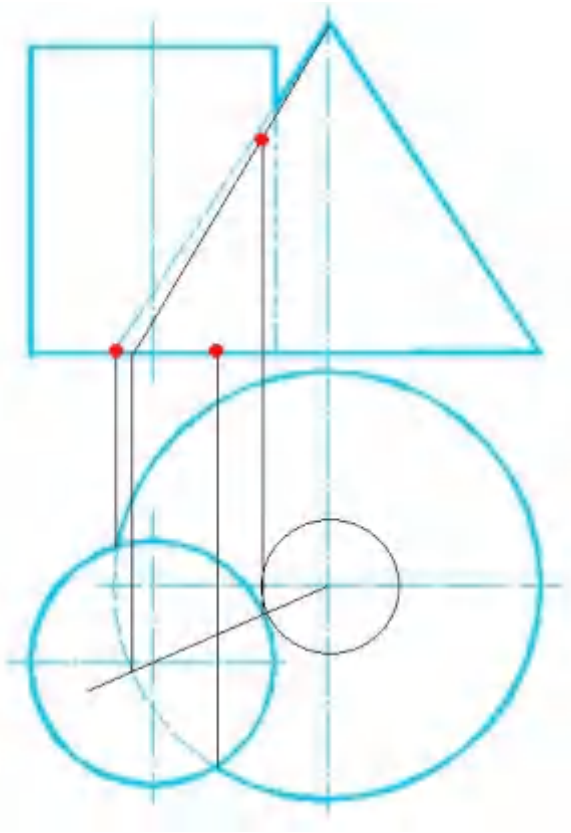
P40-14



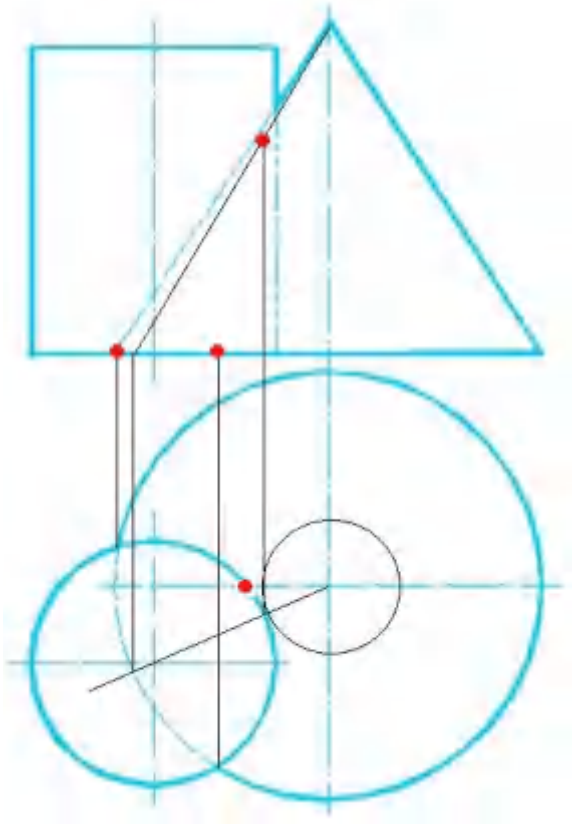
P40-14



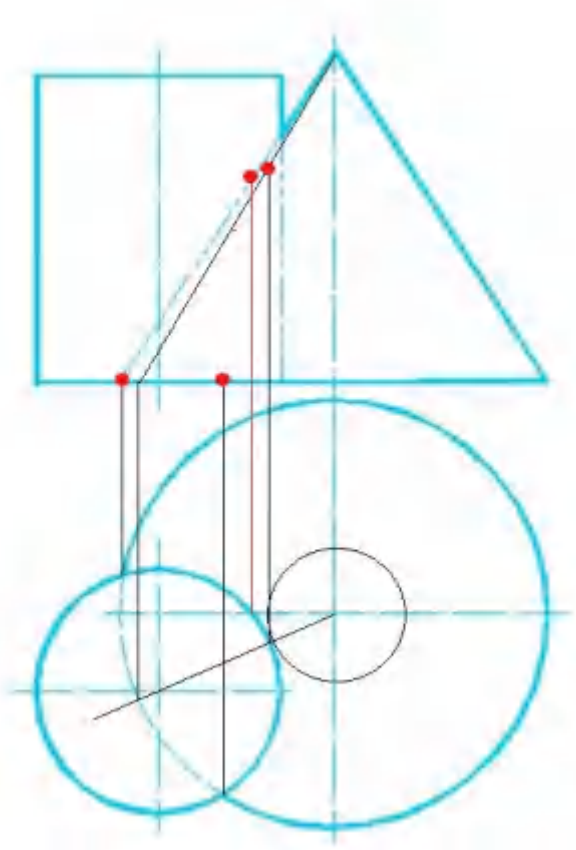
P40-14



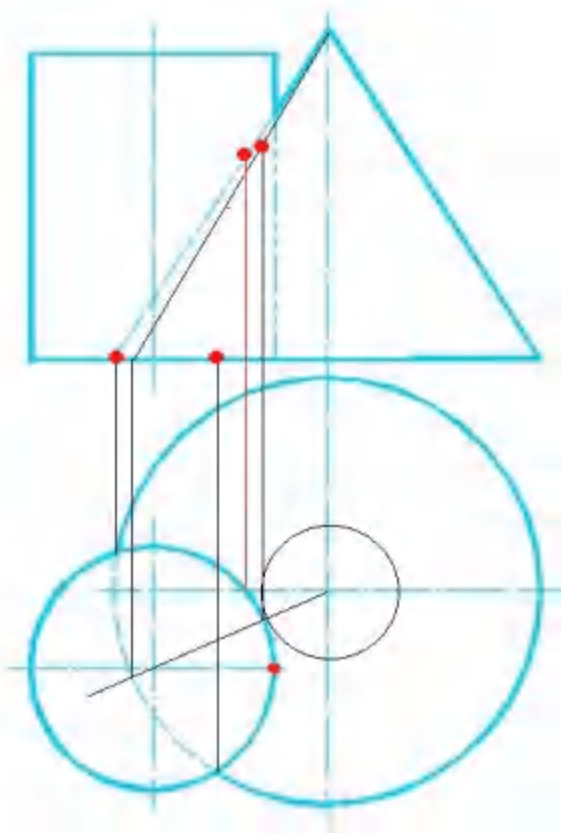
P40-14



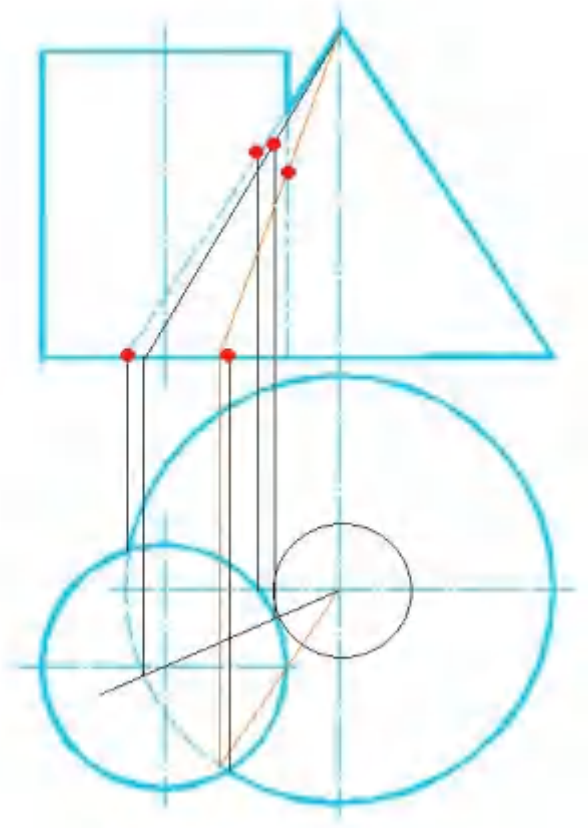
P40-14



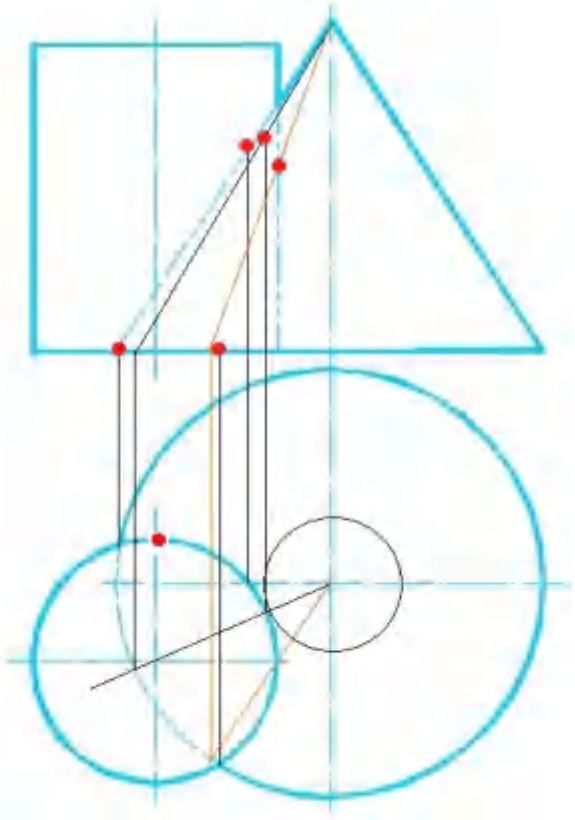
P40-14



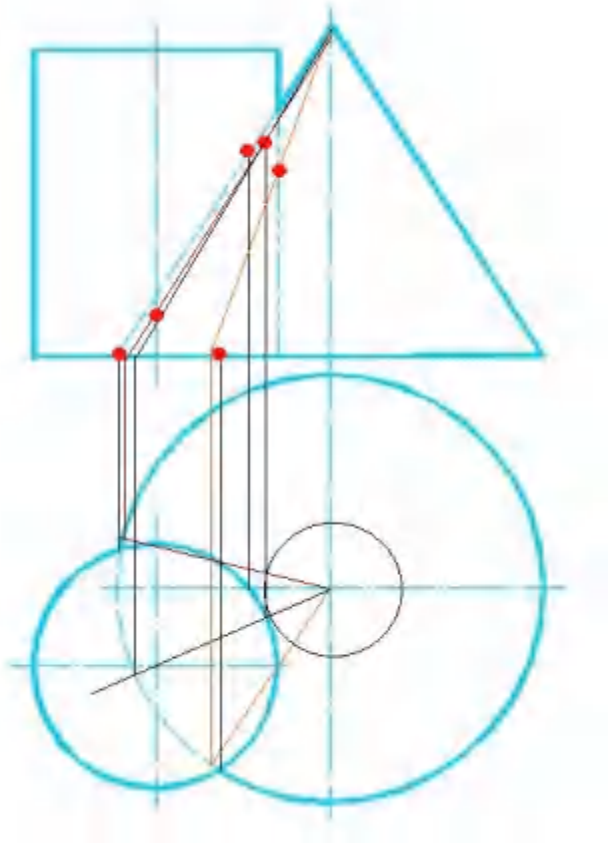
P40-14



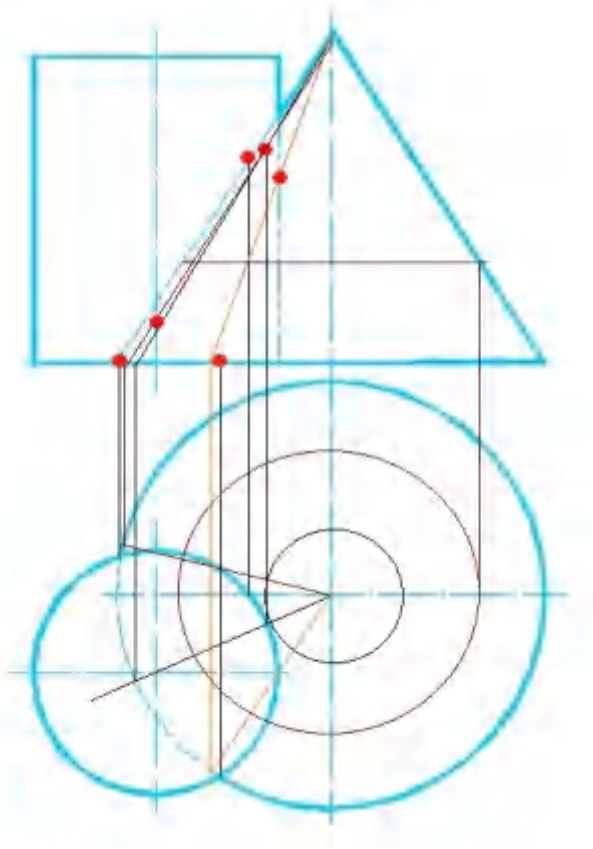
P40-14



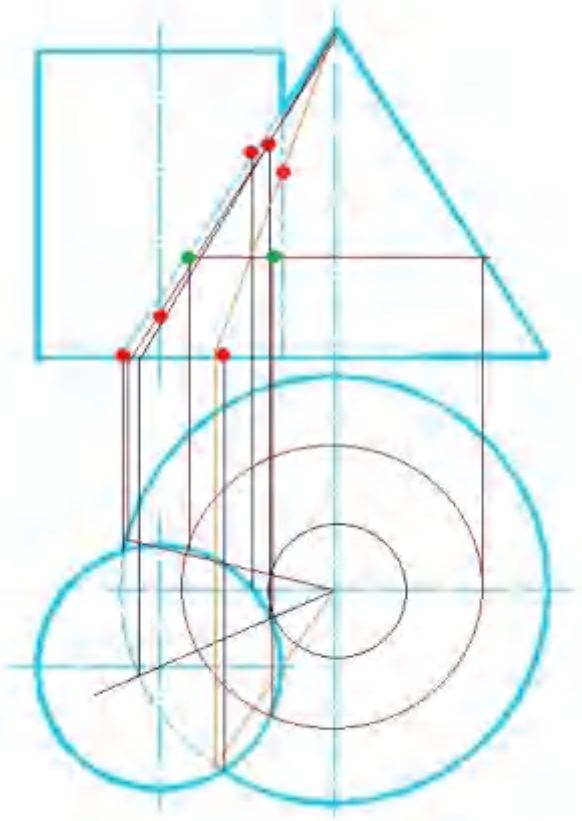
P40-14



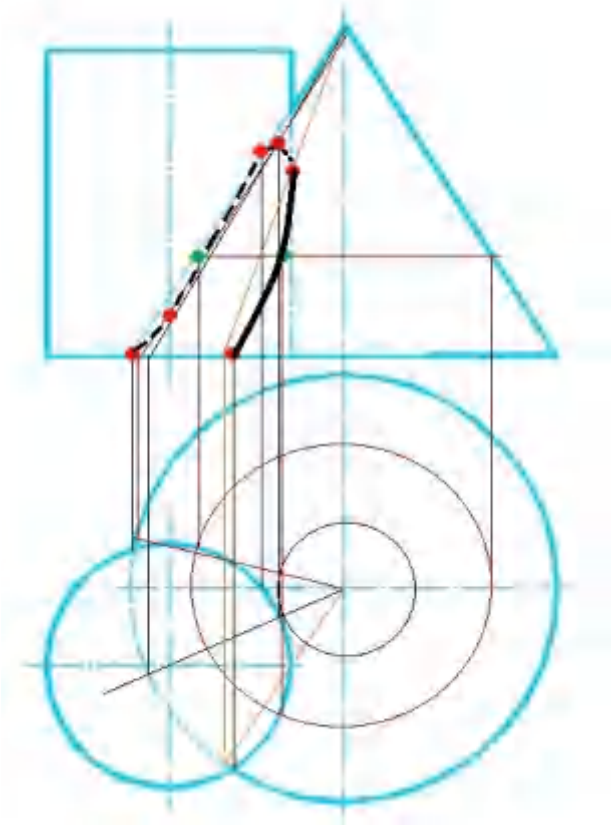
P40-14

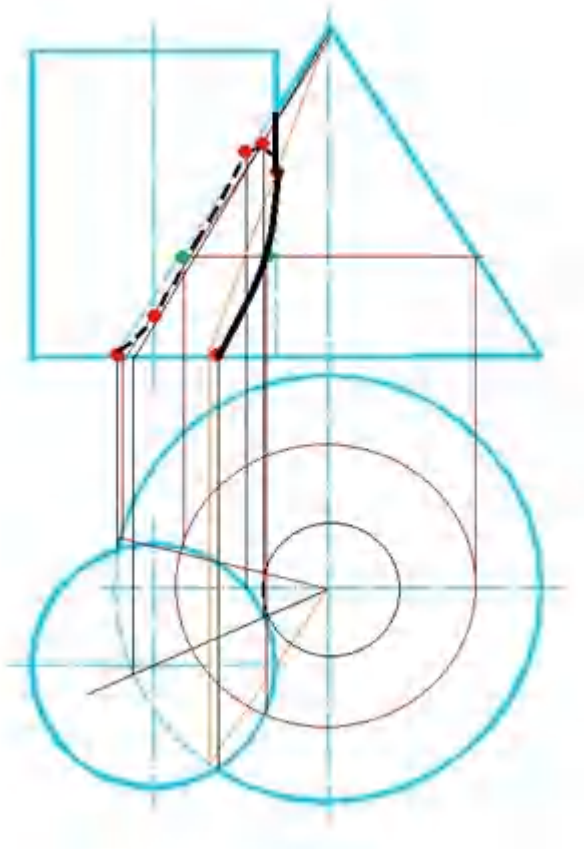


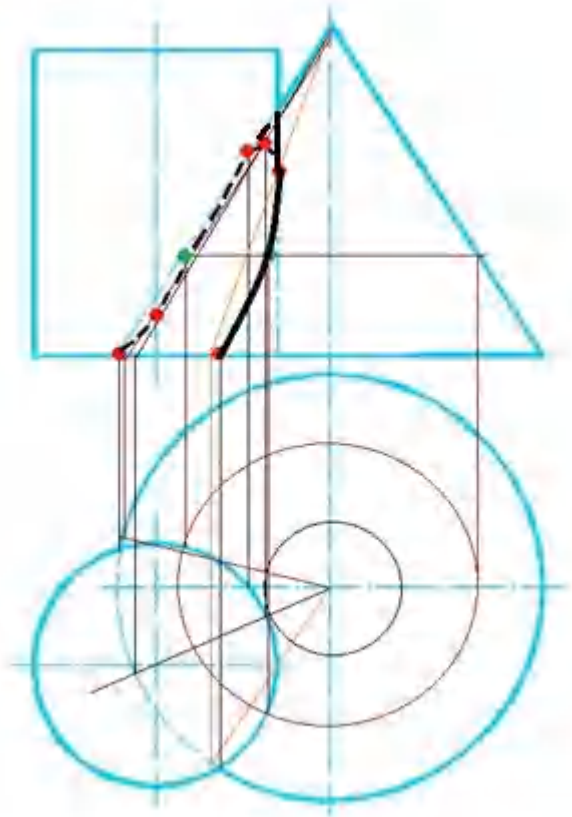
P40-14



P40-14







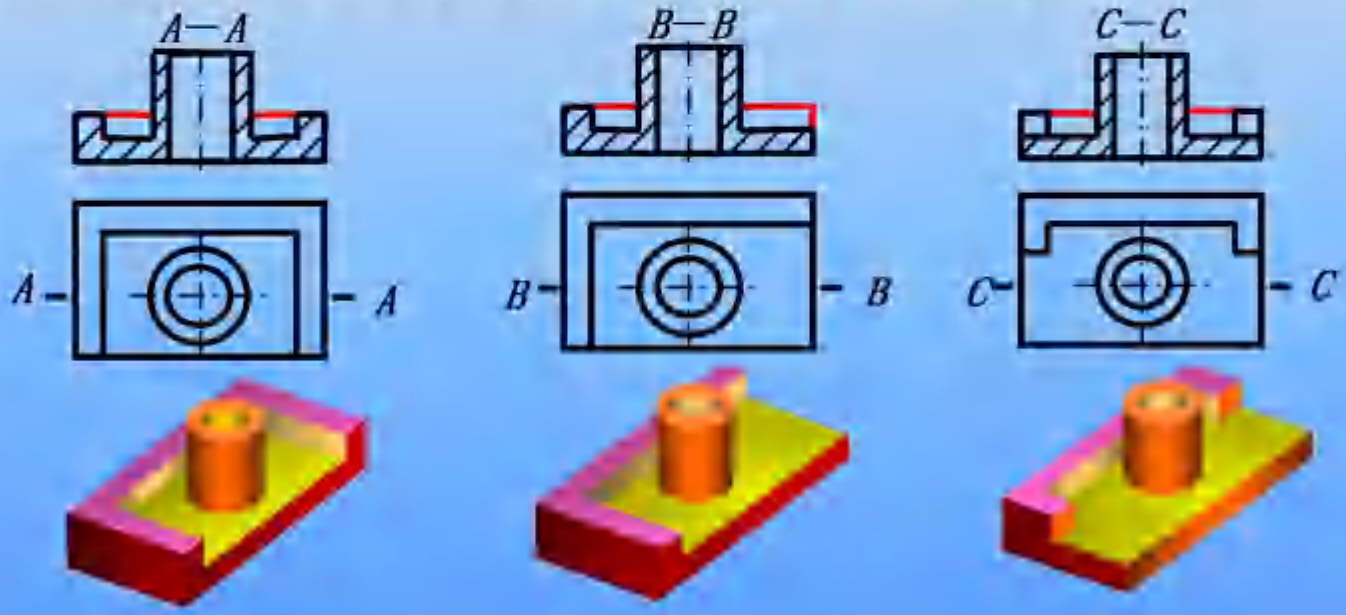
剖视图

4. 画剖视图的注意事项

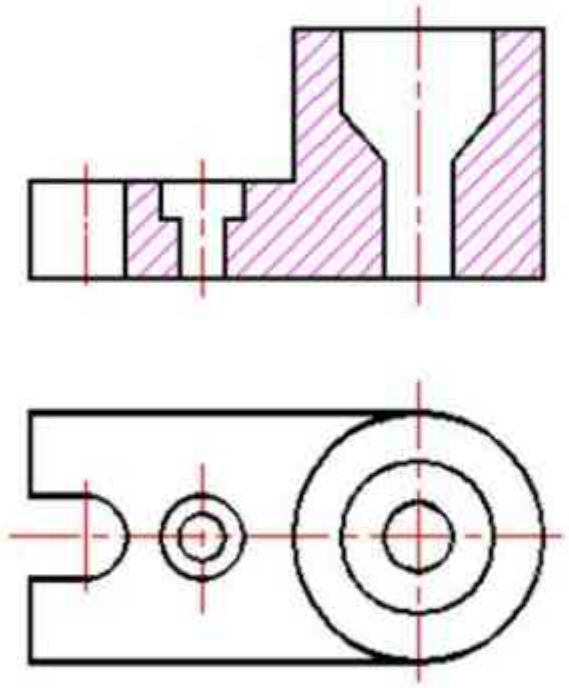
① 剖切平面的选择：通过机件的对称面或轴线且平行或垂直于投影面。

② 剖切是一种假想，其它视图仍应完整画出，并可取剖视。

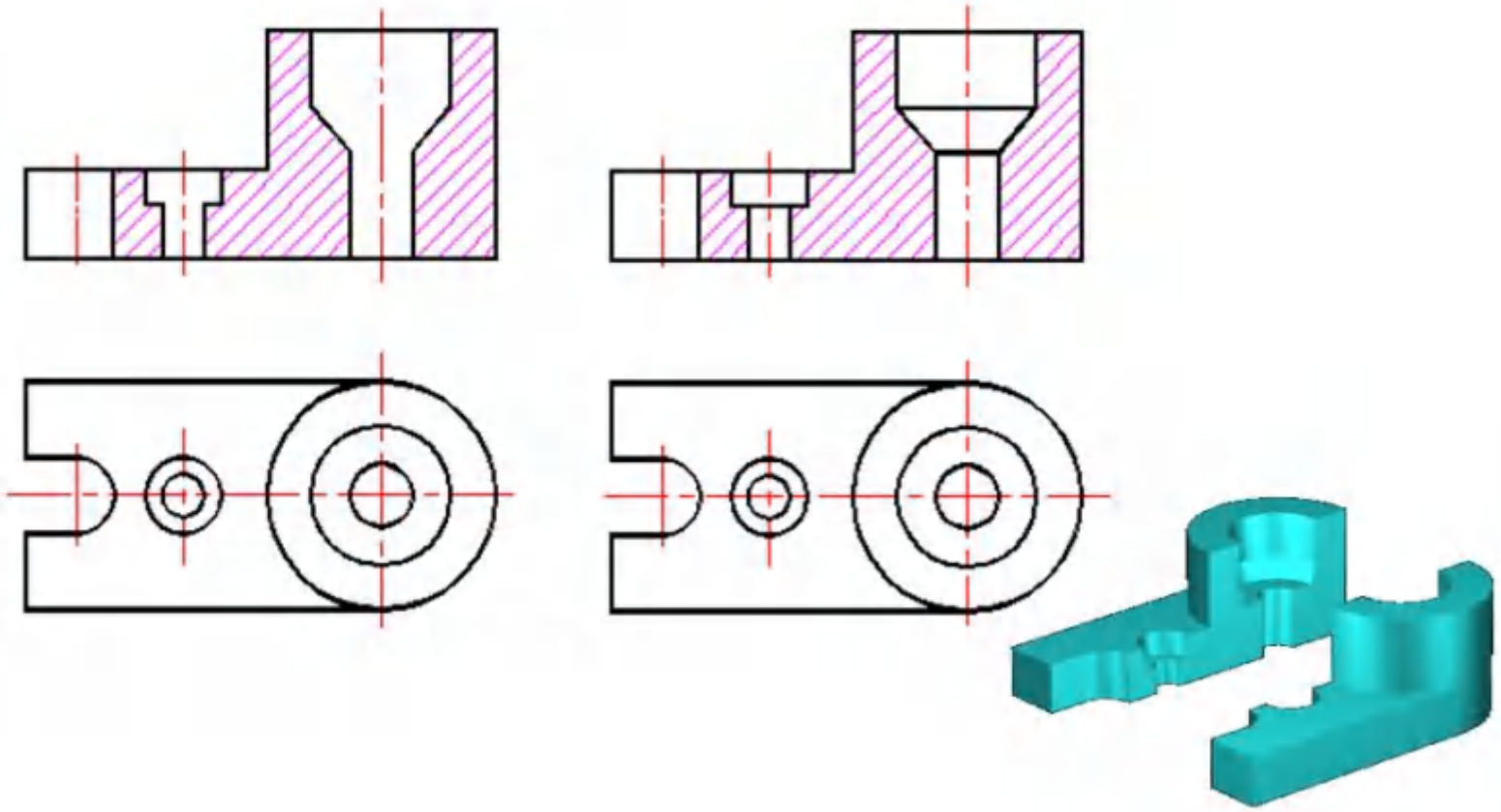
③ 剖切面后方的可见部分要全部画出。



补线



补线



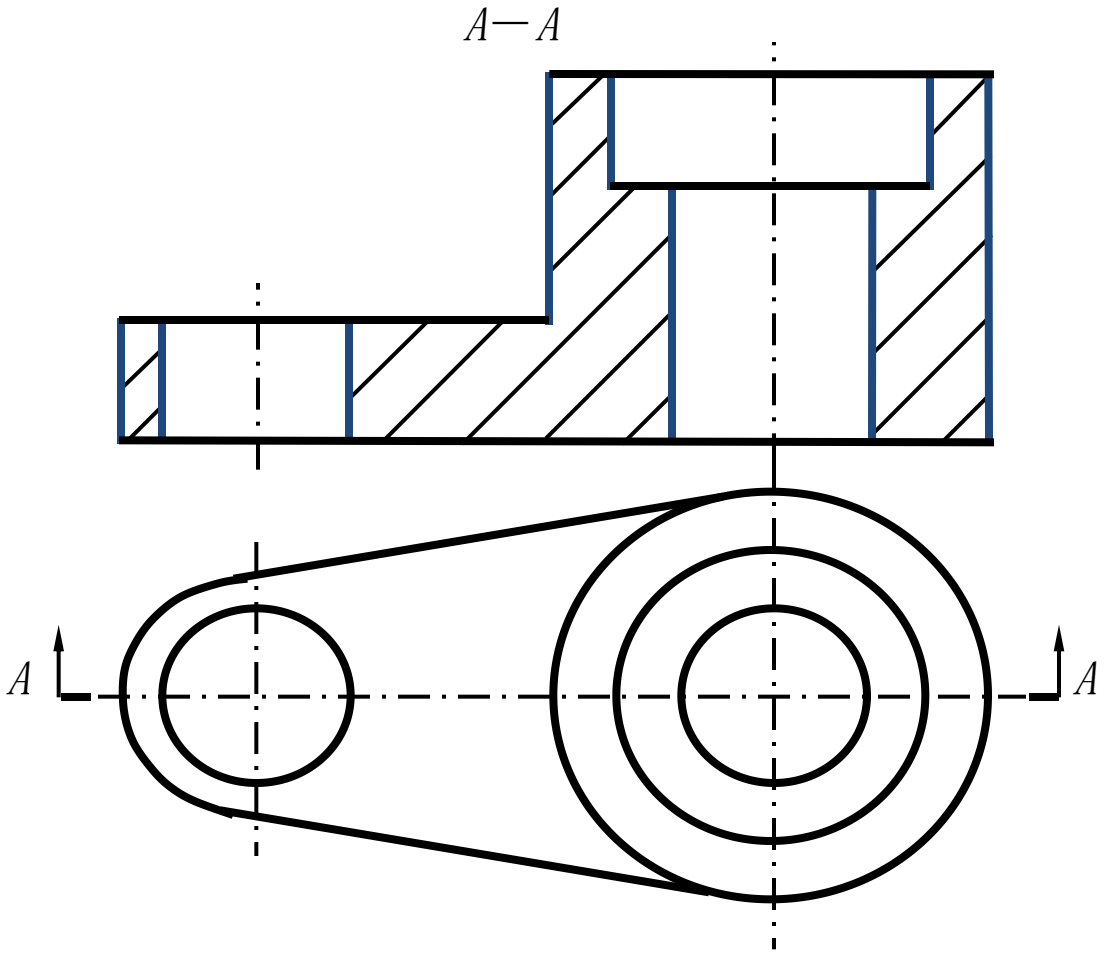
二、剖视的种类及适用条件

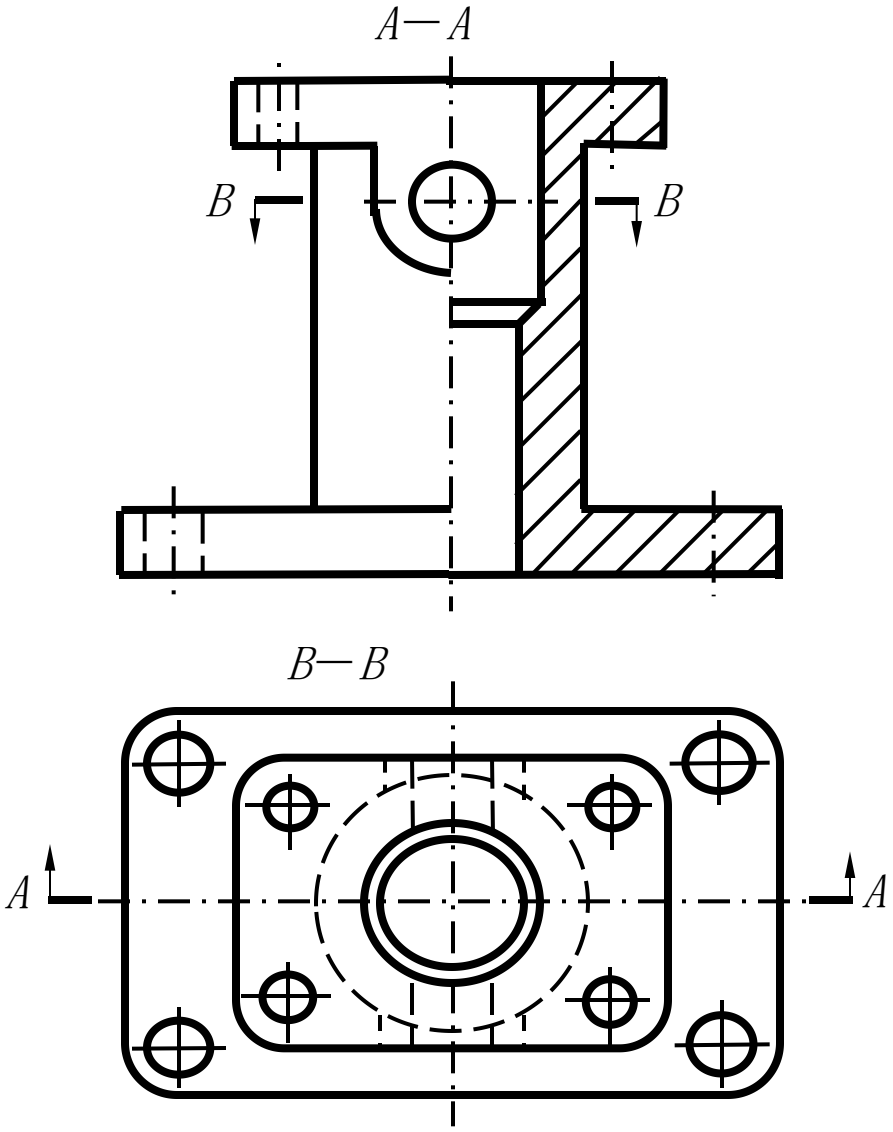
1. 全剖视

用剖切面完全地剖开物体所得的剖视图。

适用范围：

外形较简单，内形较复杂，而图形又不对称时。

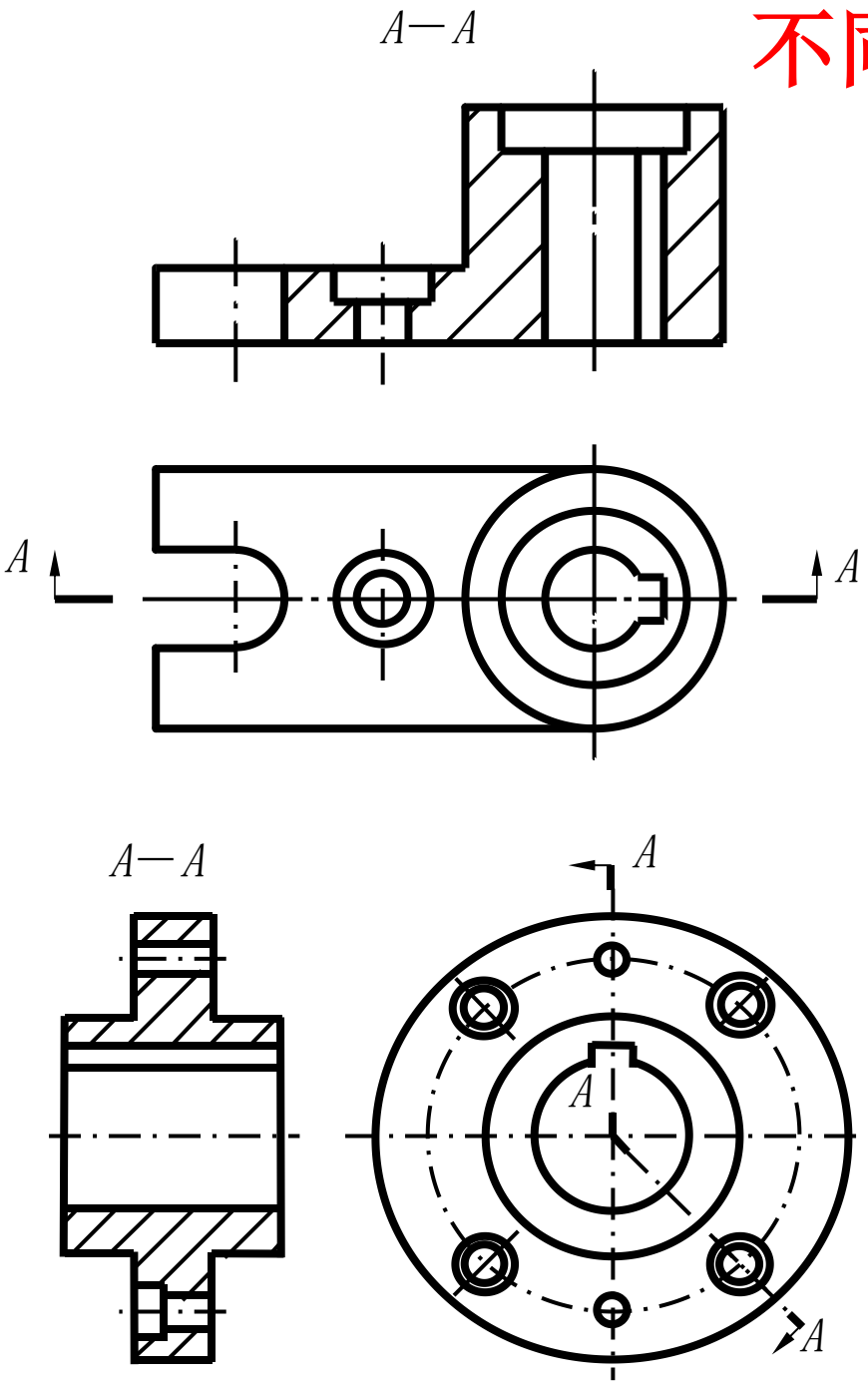


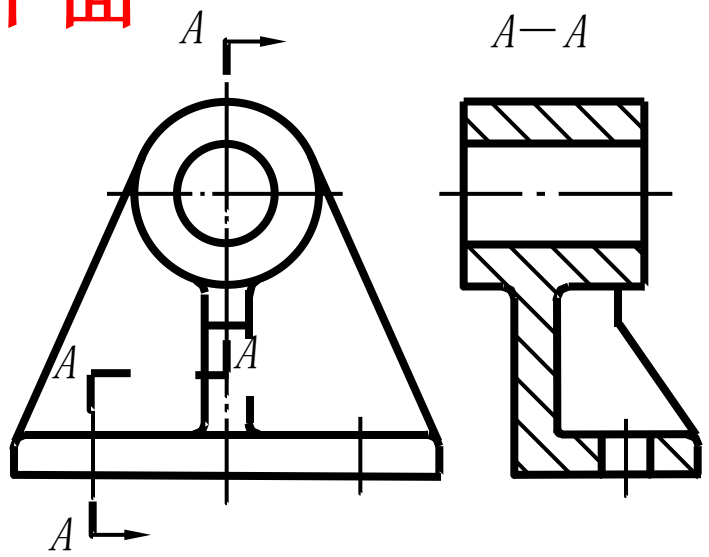


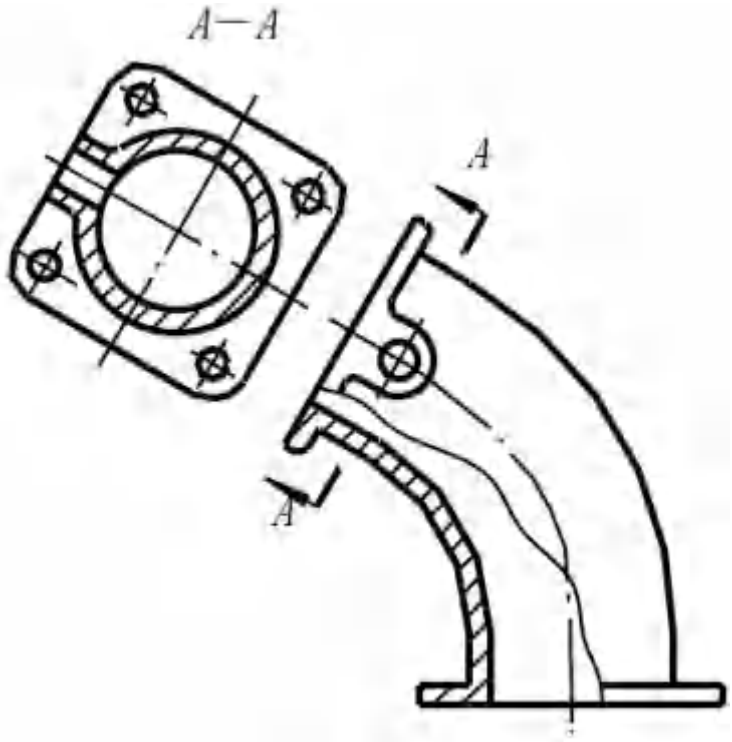
半剖视

适用于内、外形都需要表达，而形状又对称或基本对称时。

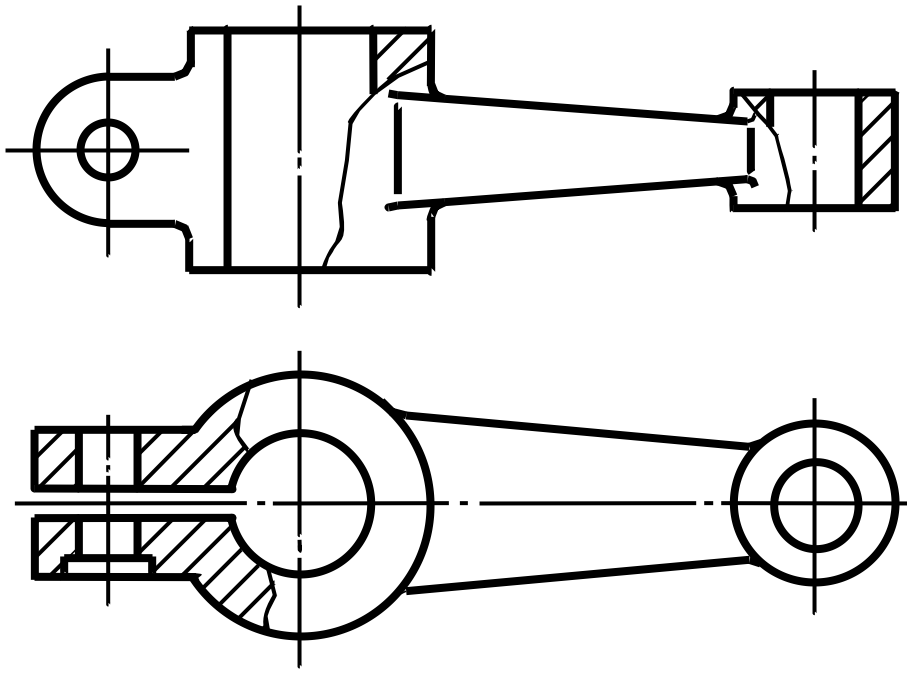
不同剖切平面

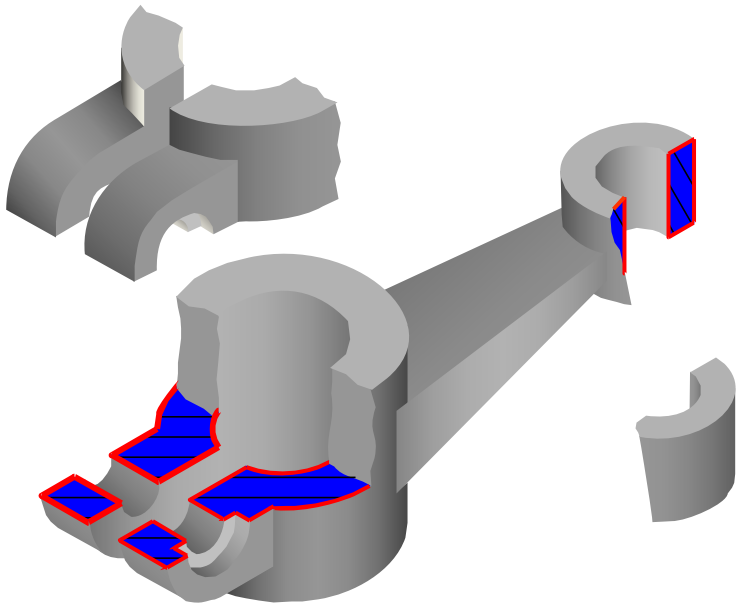






局部剖

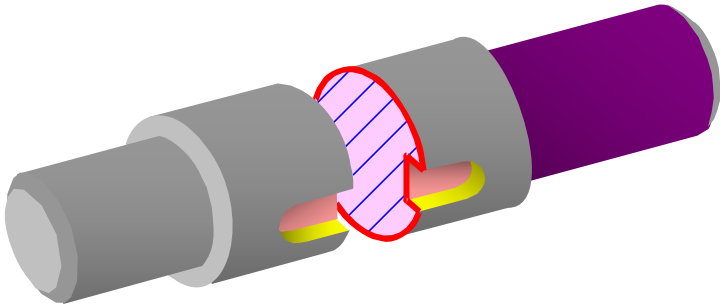


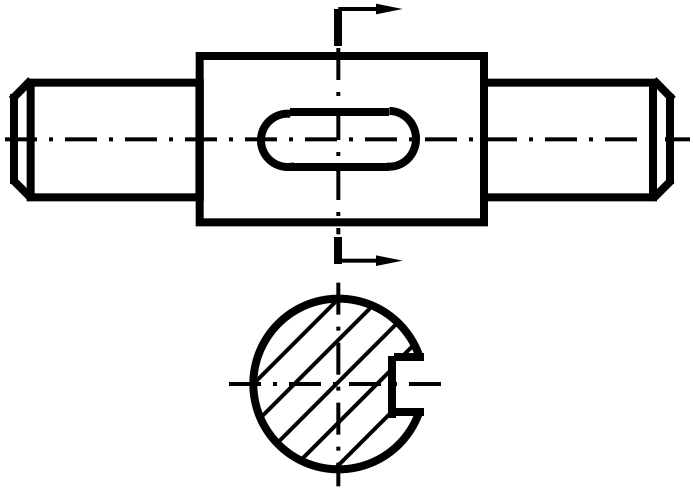


6.3 断 面 图

一、断面图的概念

假想用剖切面将物体的某处切断，只画出该剖切面与物体接触部分（剖面区域）的图形。





二、断面图的种类

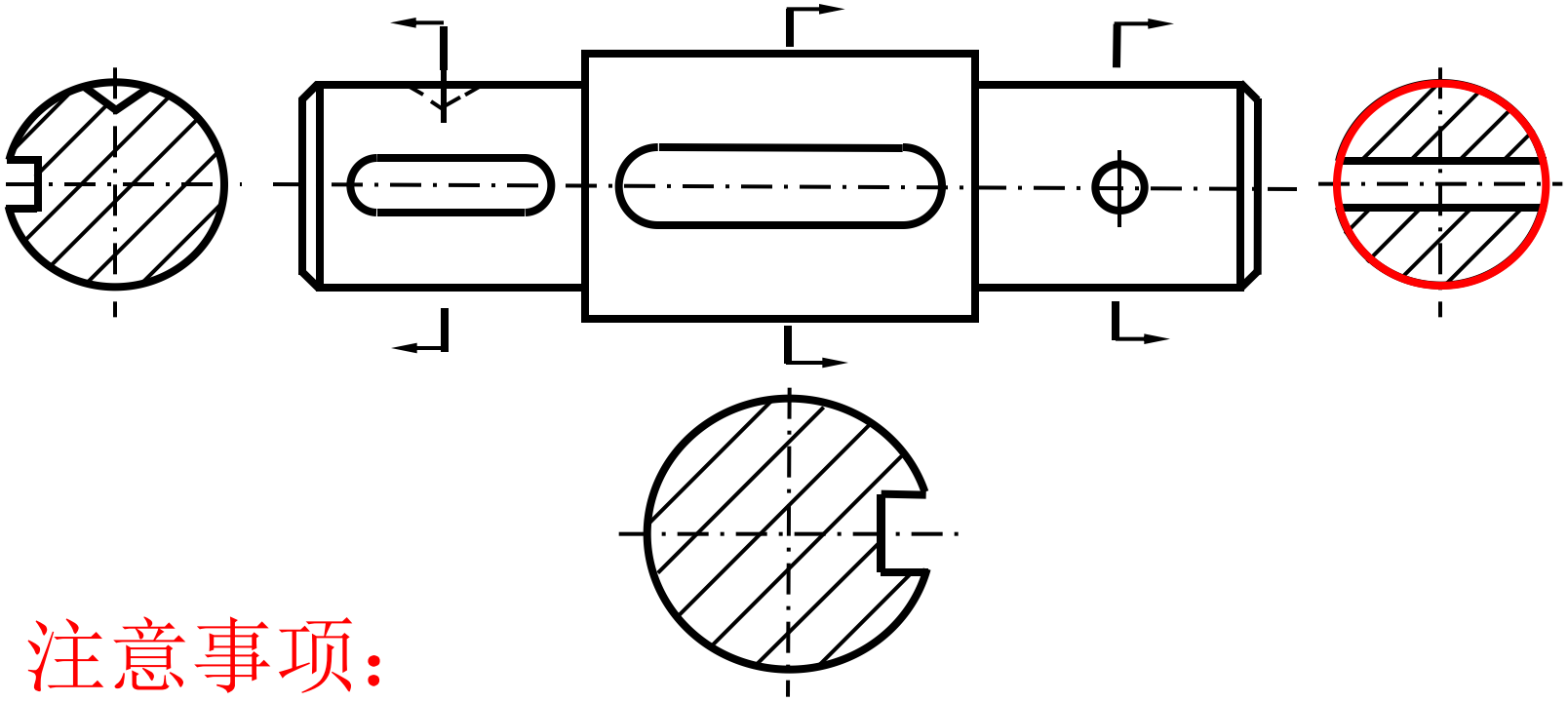
※ 移出断面

※ 重合断面

1. 移出断面图

(1) 画法

画在视图之外，轮廓线用粗实线绘制。配置在剖切线的延长线上或其他适当的位置。

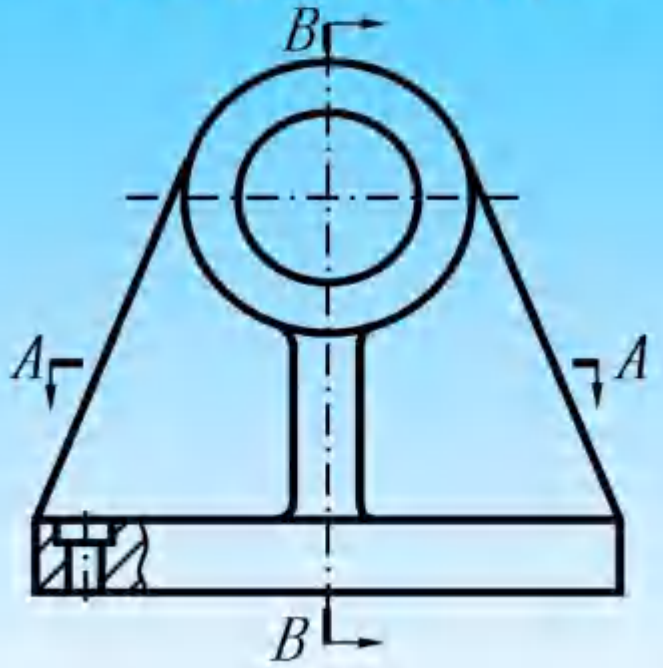


注意事项：

☆剖切平面通过回转面形成的孔或凹坑的 轴线时应按剖视画。

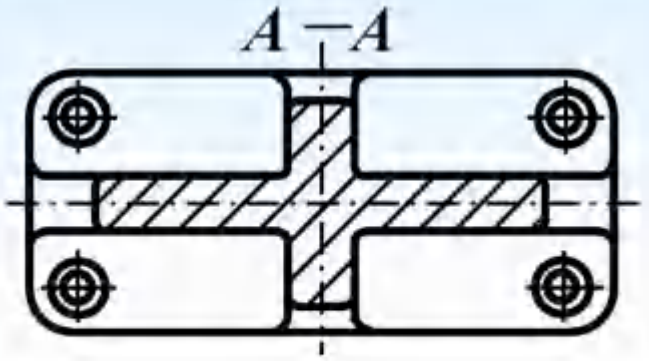
6.4 规定画法和简化画法

一、肋板的画法





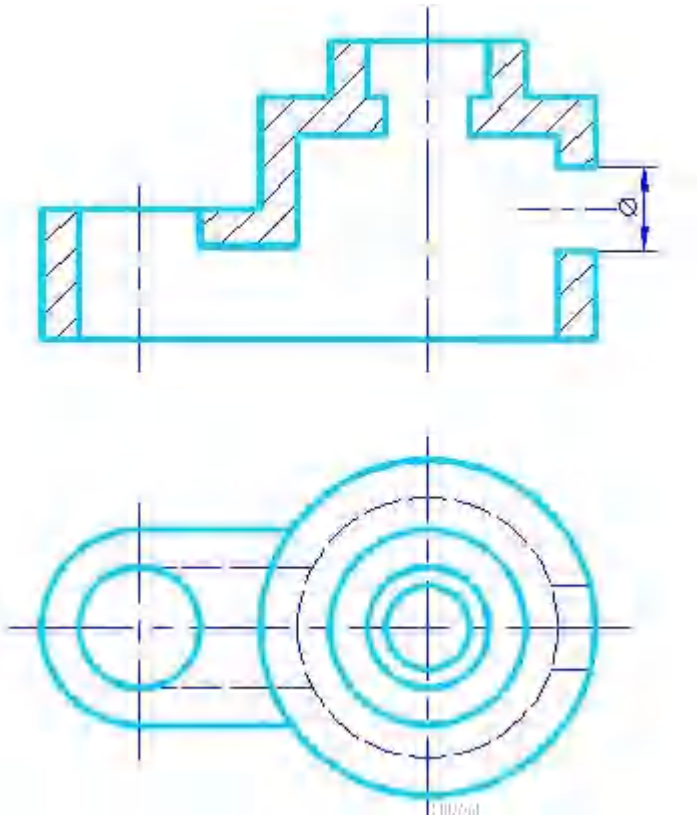


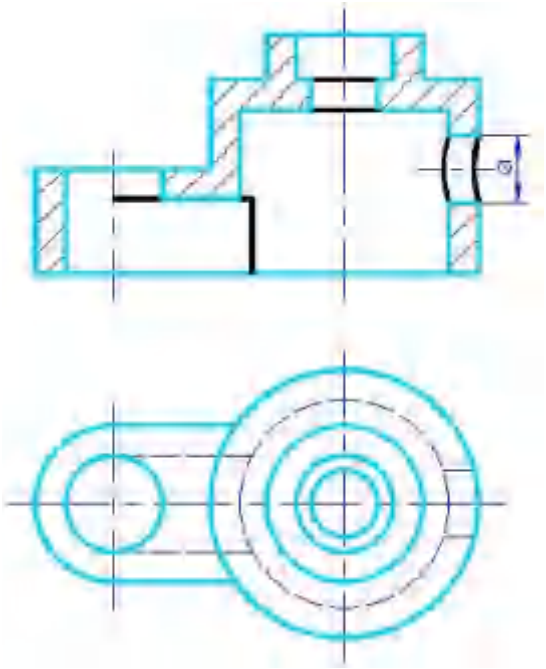




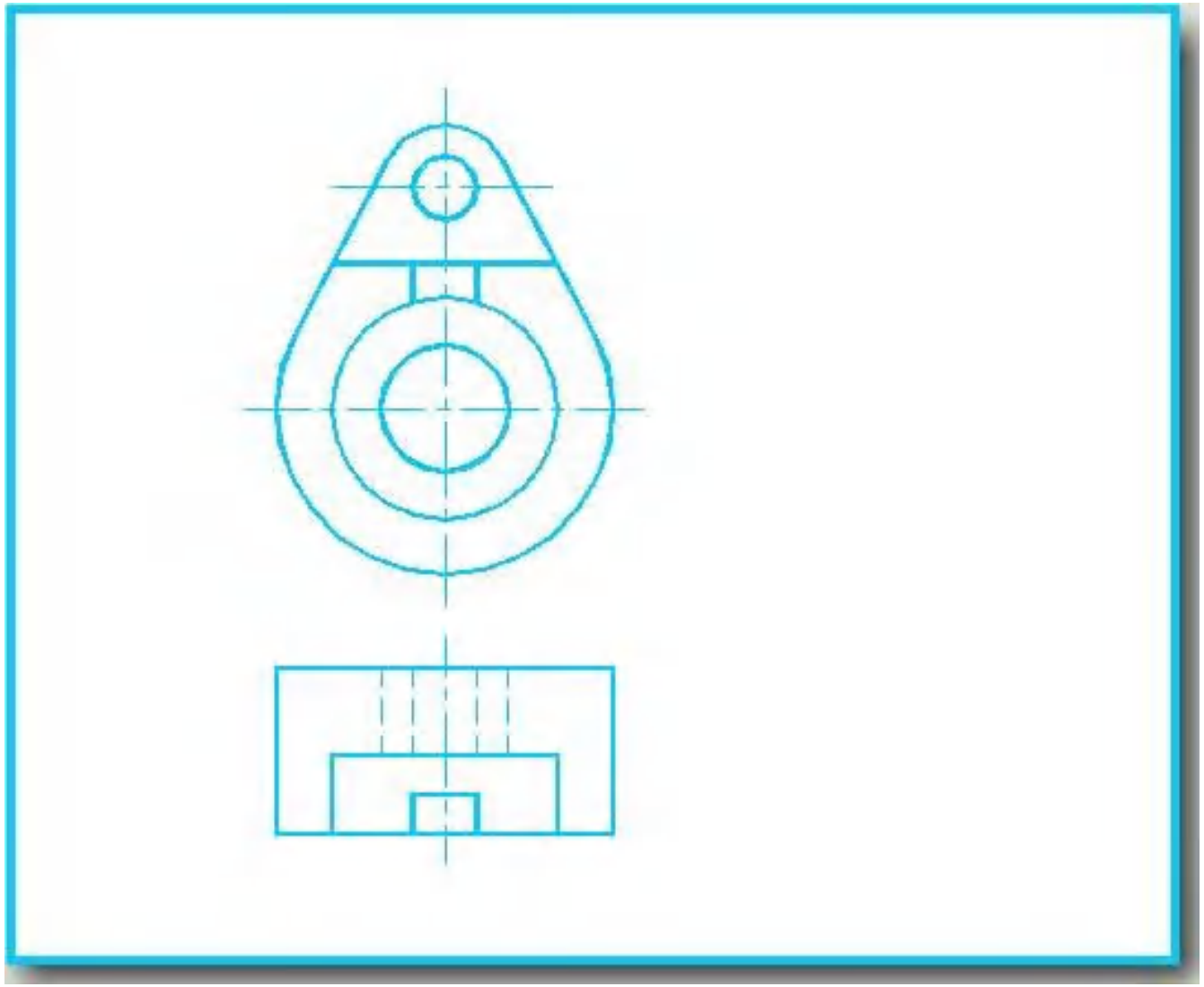


补线

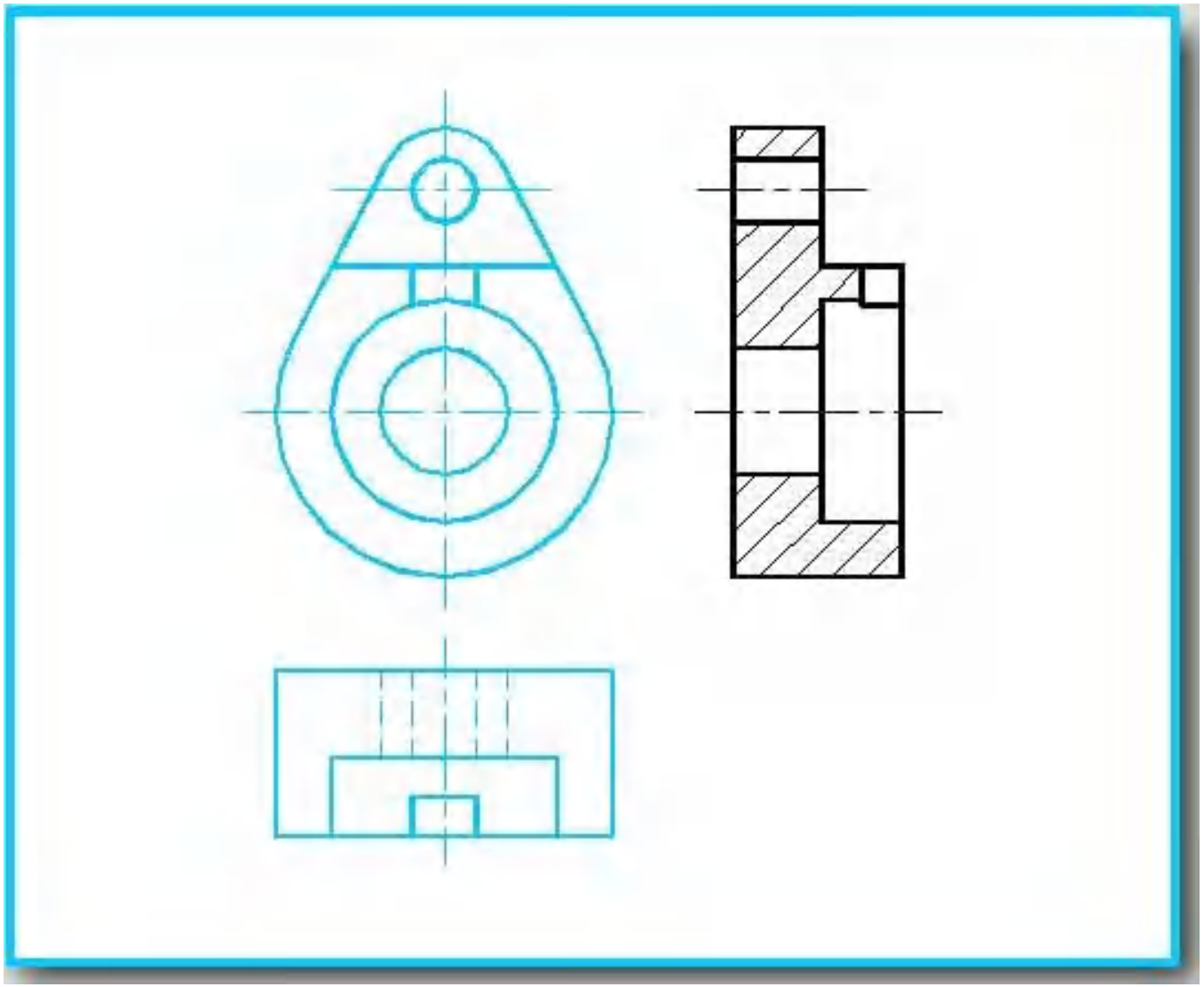



a

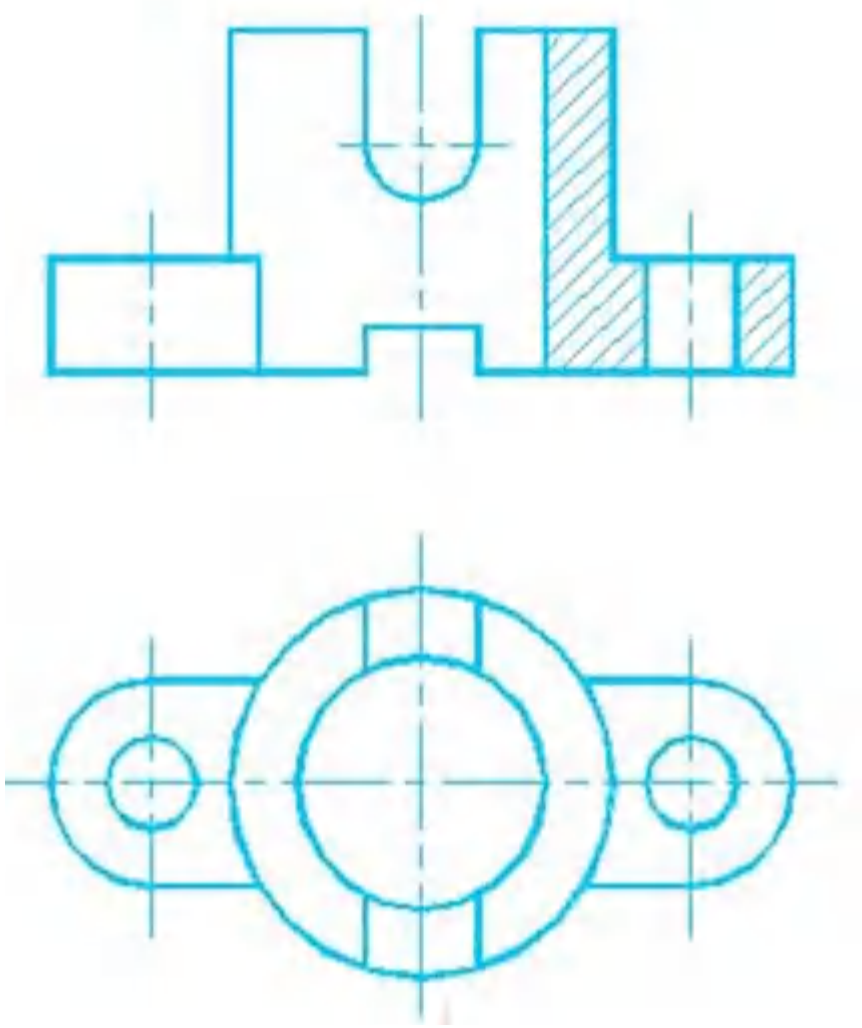
作全剖左视图



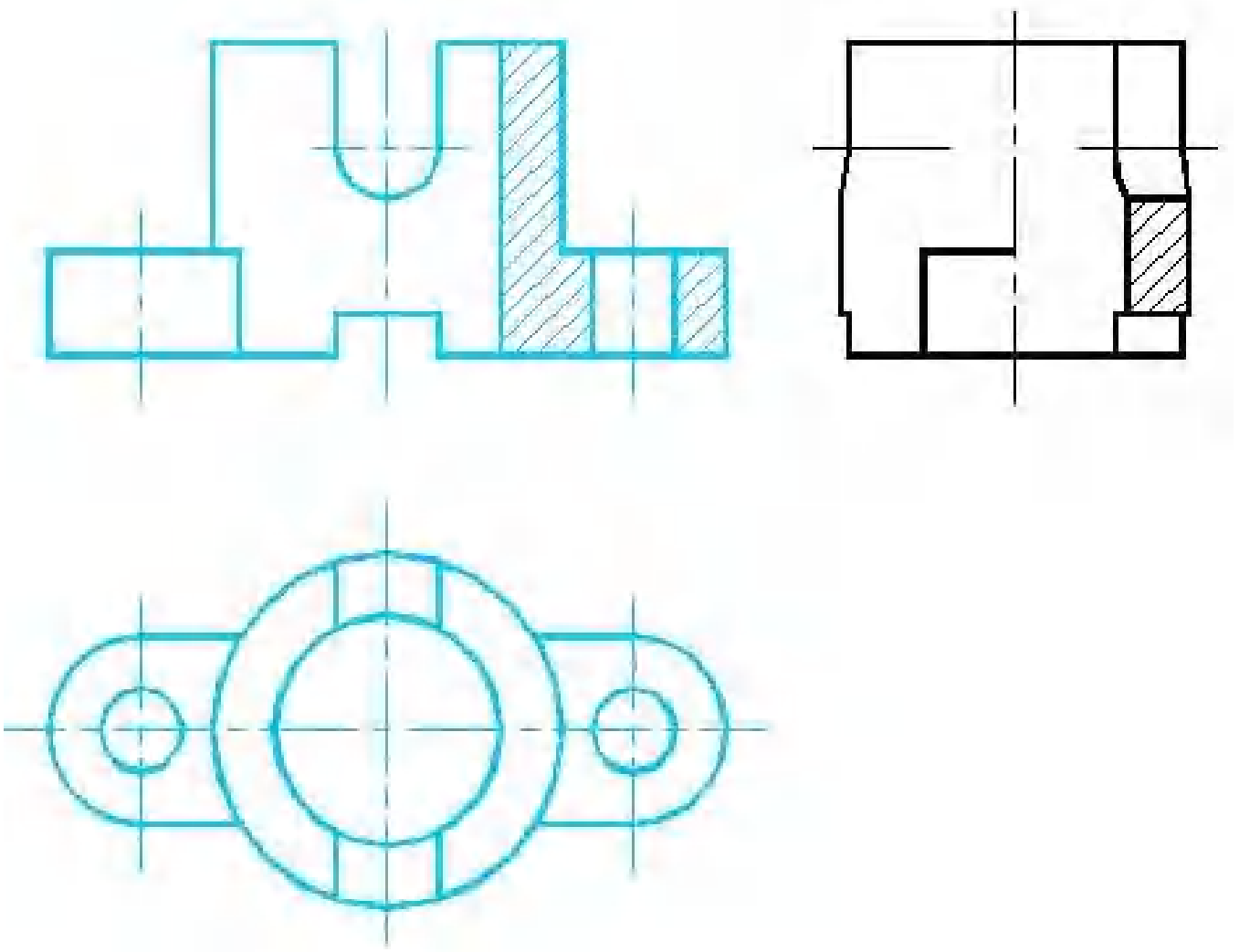
作全剖左视图



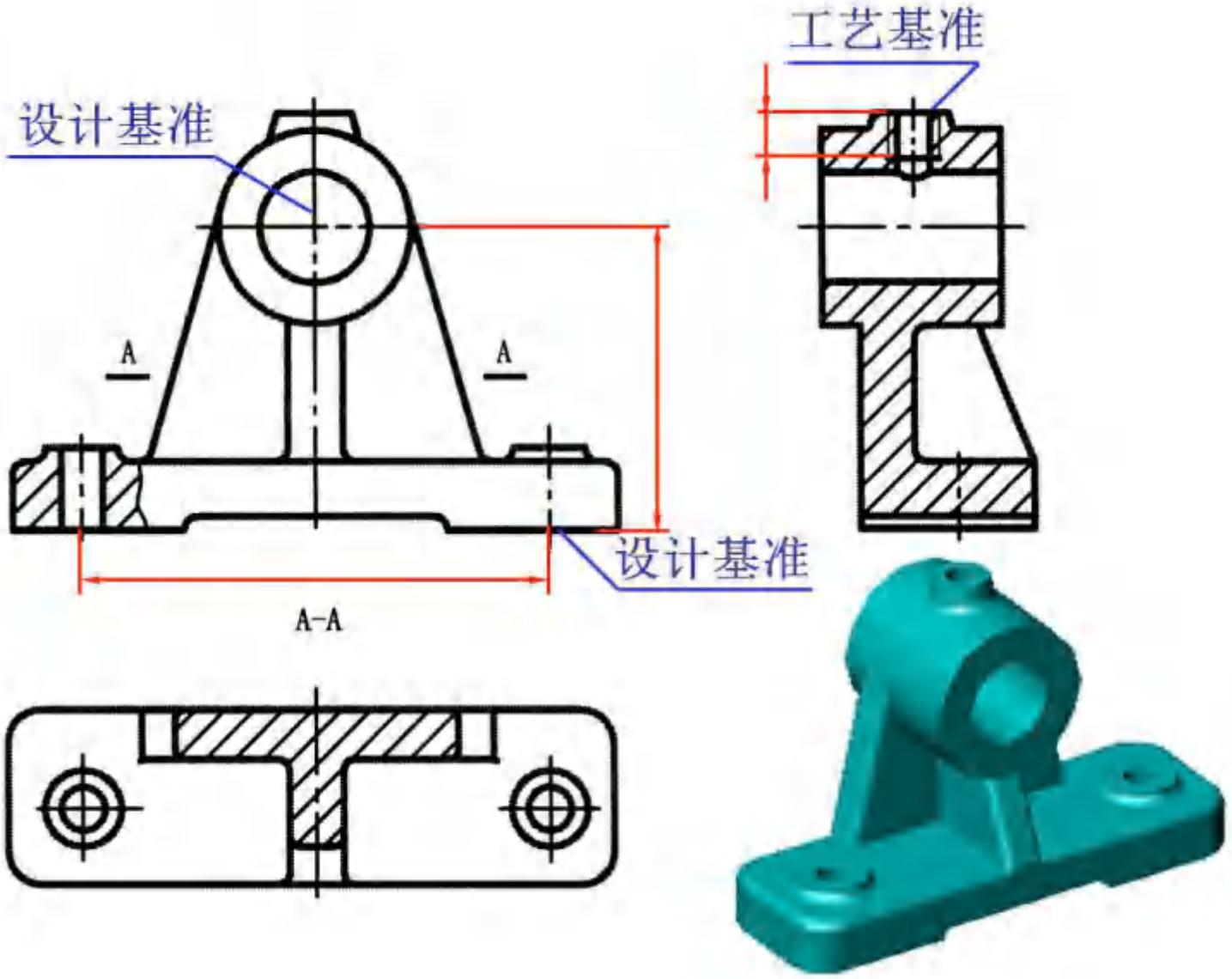
作半剖的左视图



作半剖的左视图



尺寸标注



零件图的尺寸基准

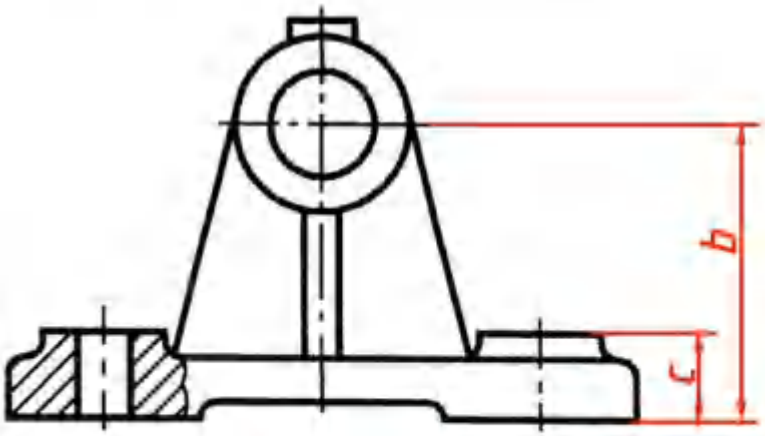
- 在标注零件的长、宽、高三个方向的尺寸时，每个方向至少要确定一个尺寸基准，从基准出发先标注定位尺寸，再标注定形尺寸。
- 通常可选取的基准有：
  - 基准面——底板的安装面、重要的端面、装配结合面、零件的对称面等；
  - 基准线——回转体的轴线。

尺寸标注

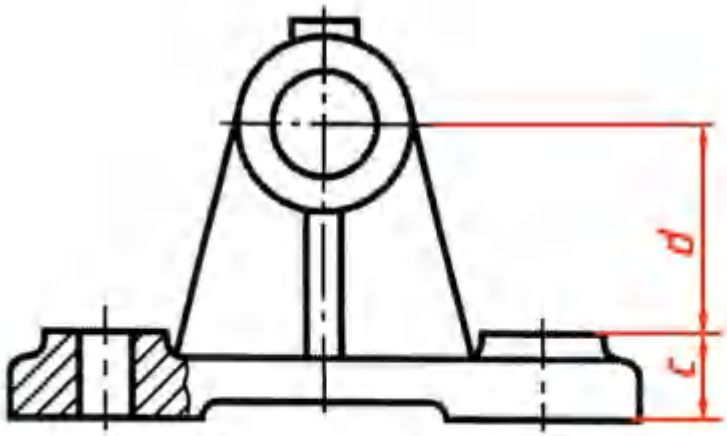
二、重要的尺寸直接注出

重要尺寸指影响产品性能、工作精度和配合的尺寸。

非主要尺寸指非配合的直径、长度、外轮廓尺寸等。



正确！

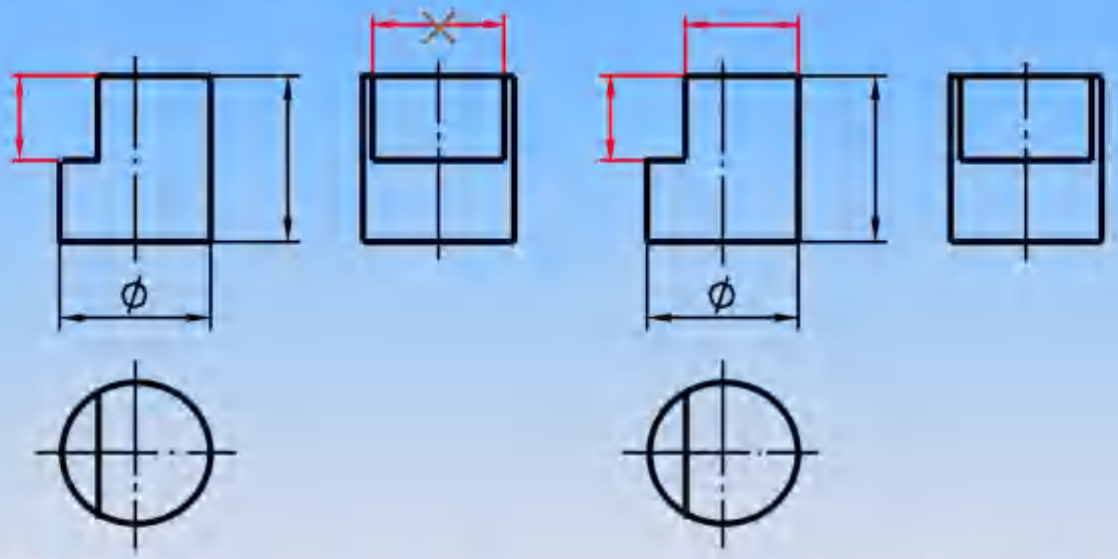


错误！

尺寸标注

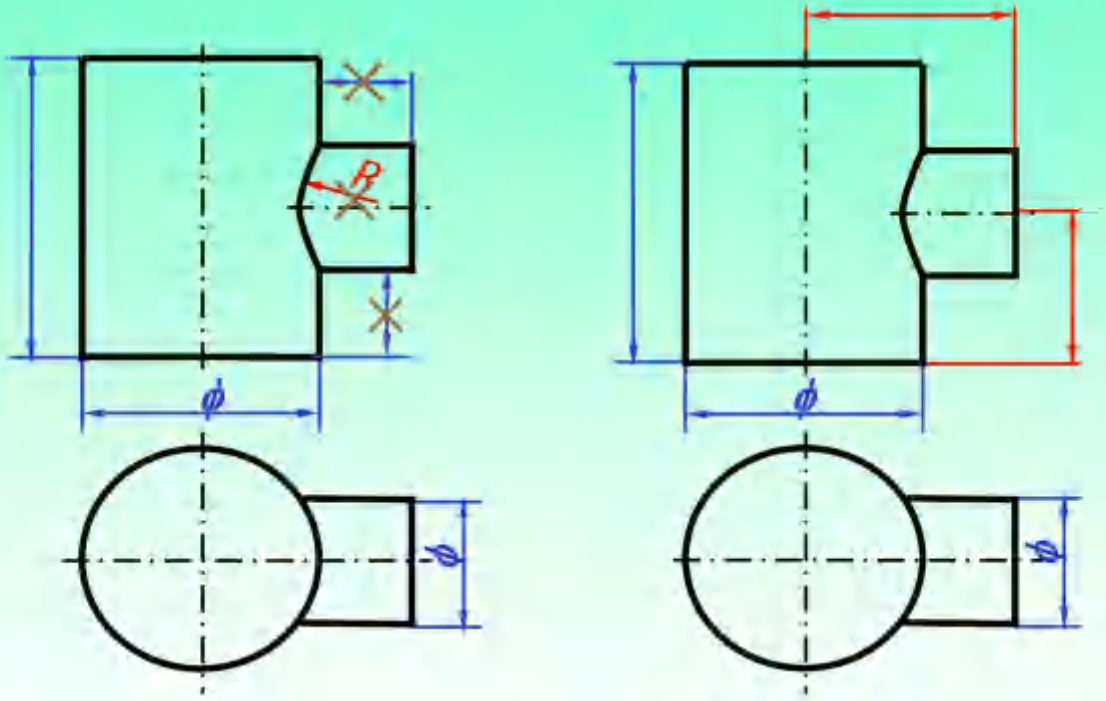
☆ 标注定形、定位尺寸时应注意的问题

1. 基本体被平面截切时，要标注基本体的定形尺寸和截平面的定位尺寸。



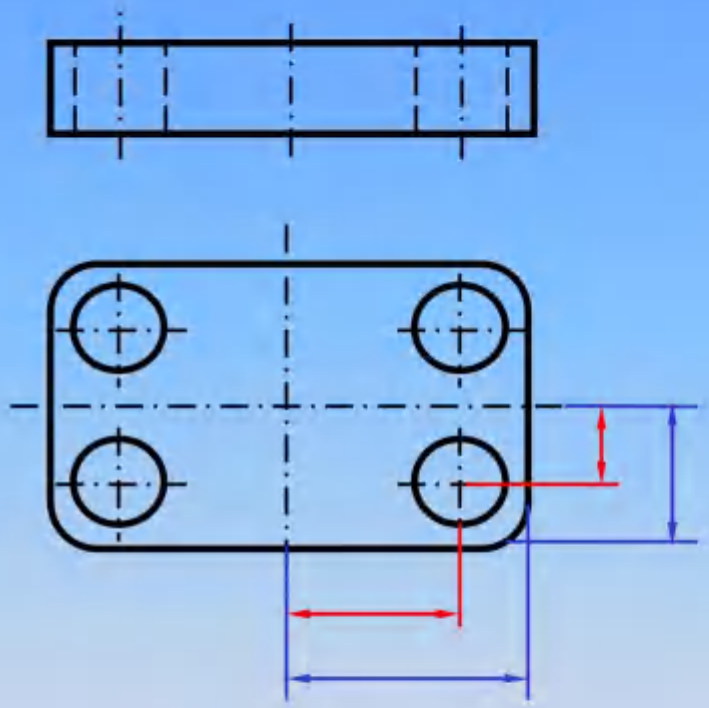
注意：不能在截交线上直接注尺寸！

2. 当体的表面具有相贯线时，应标注产生相贯线的两基本体的定形、定位尺寸。

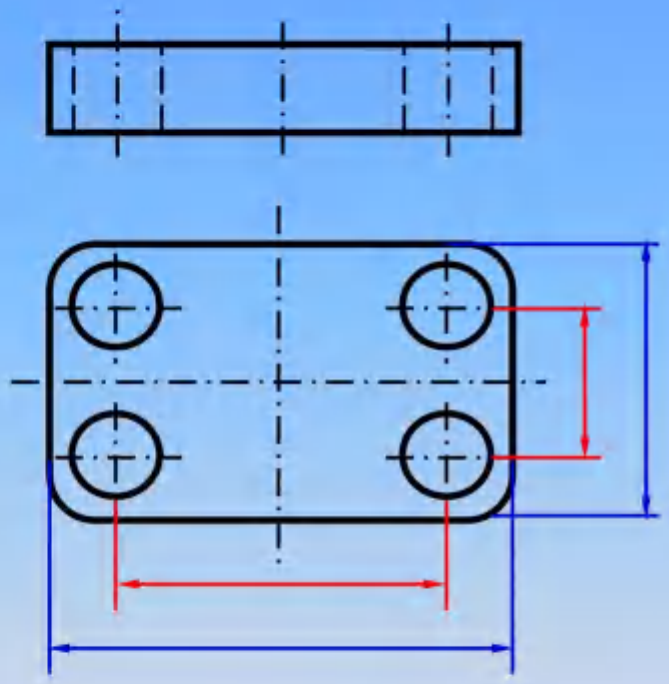


注意：不能在相贯线上直接注尺寸！

3. 对称结构的尺寸不能只注一半。



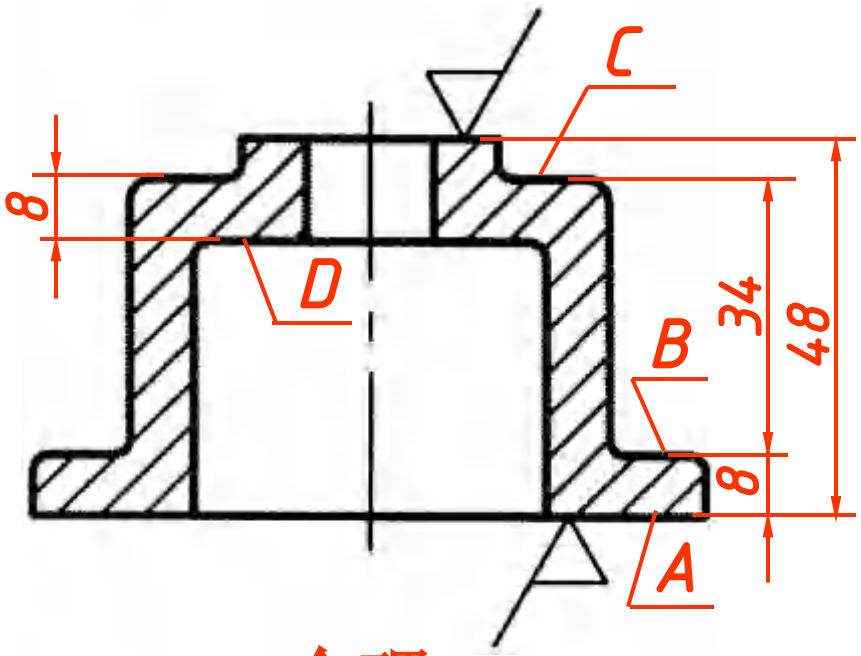
错误！



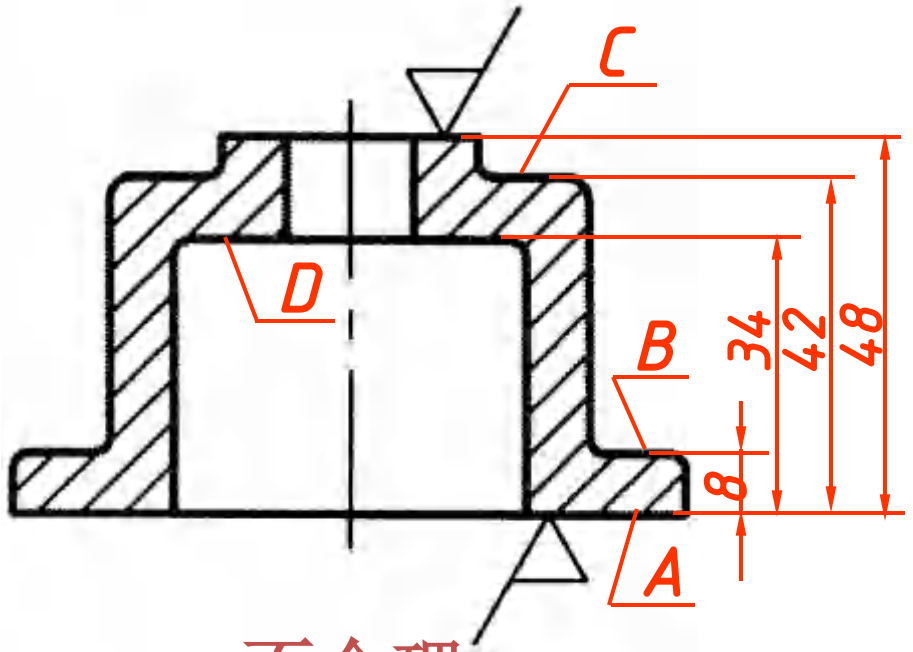
正确！

五、同一个方向只能有一个非加工面与加工面联系

A：加工面　　B、C、D：非加工面

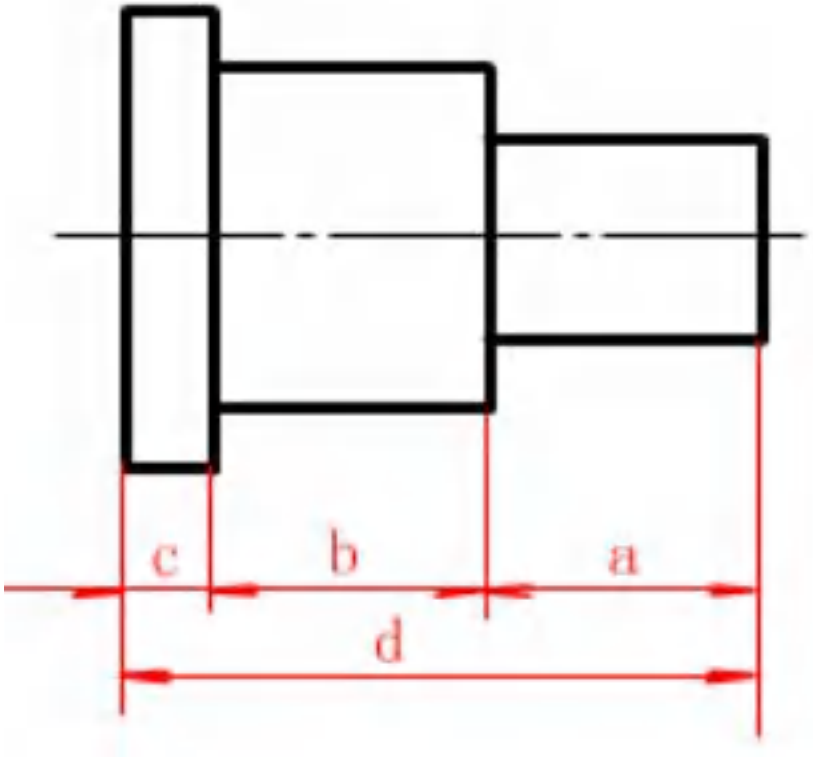


合理

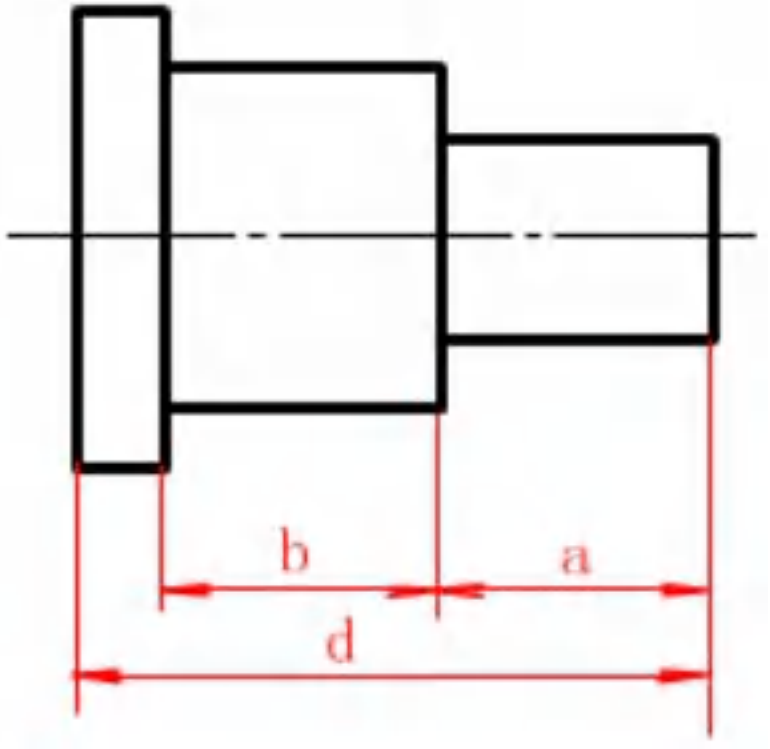


不合理

4）尺寸不能标注成封闭的形式。

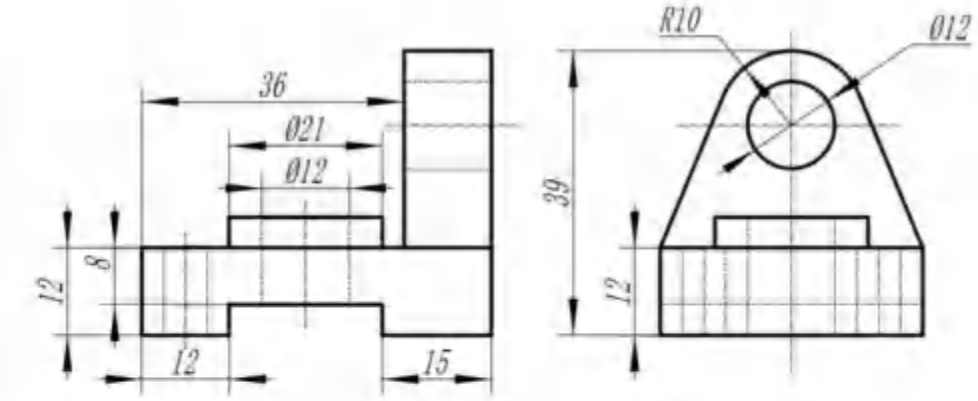


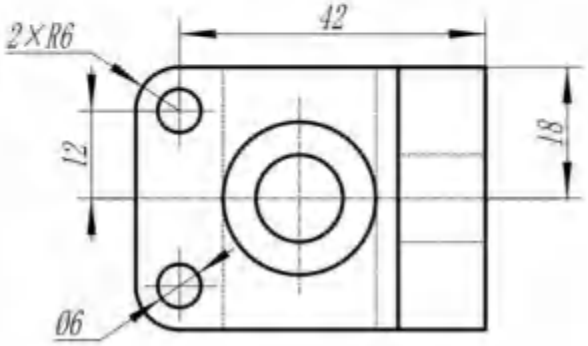
不合理

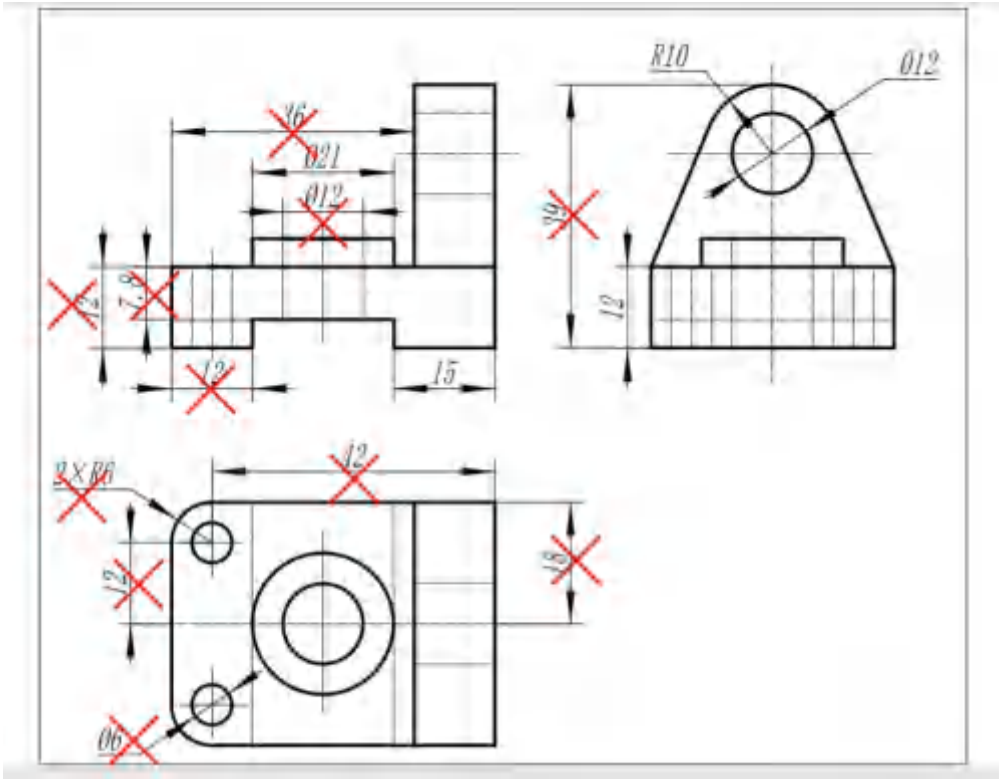


合理

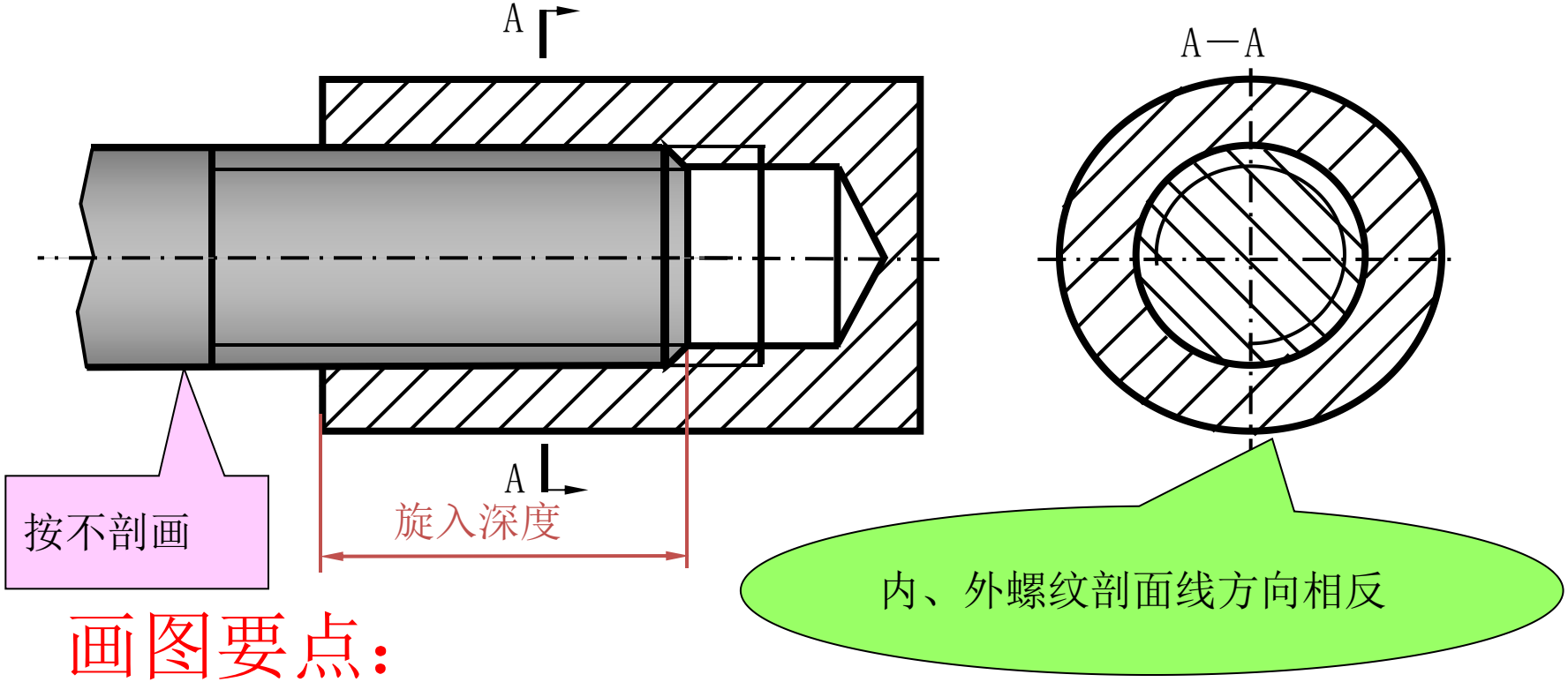
- 指出图中错误的标注


36
Ø21
Ø12
12
8
12
15
R10
Ø12
39
12


2×R6
42
12
18
Ø6


R10
Ø12
36
Ø21
Ø12
39
12
12
7.8
12
15
2×R6
12
12
18
Ø6

6. 螺纹连接的画法

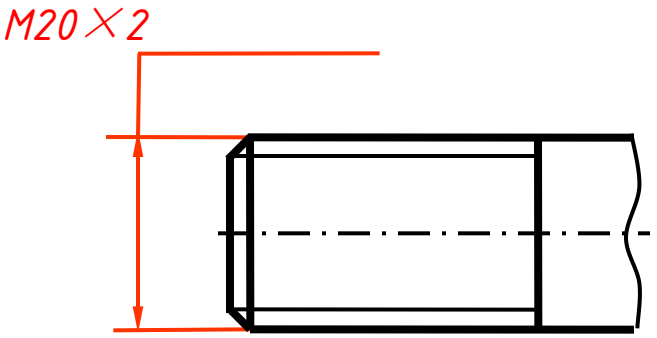


画图要点：

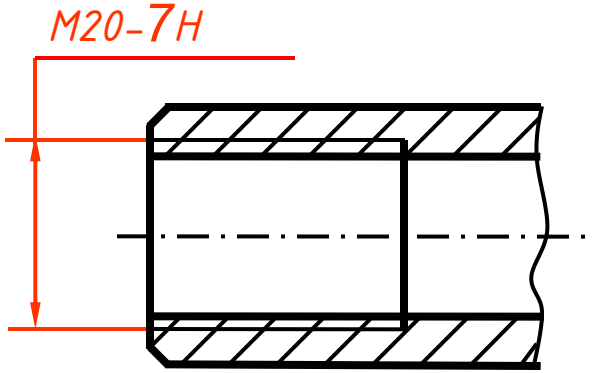
★ 大径线和大径线对齐；小径线和小径线对齐。

★ 旋合部分按外螺纹画；其余部分按各自的规定画。

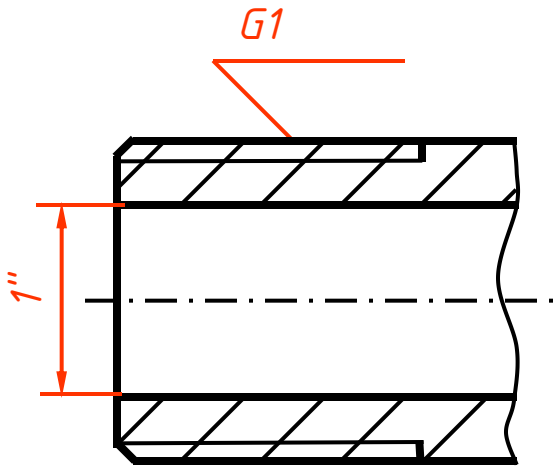
3. 标注方法



外螺纹



内螺纹



管螺纹

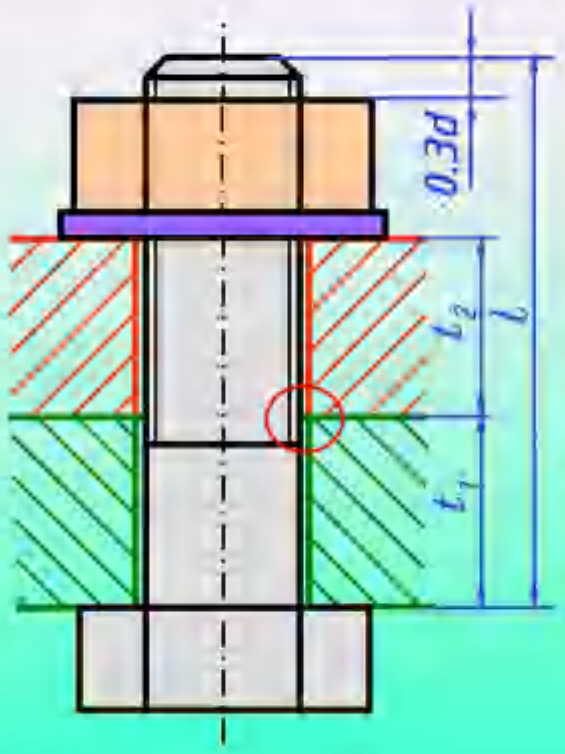
注：
G右面的数字不是管螺纹的大径，而是它的尺寸代号。

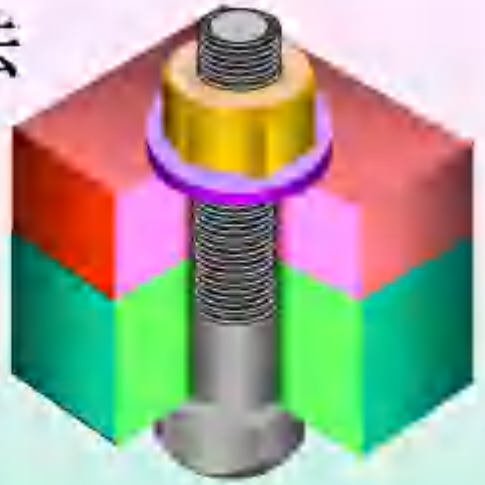


螺纹紧固件

二、螺纹紧固件装配图的画法

1. 螺栓装配图的简化画法





★ 被连接件的孔径=1.1d

★ 两块板的剖面线方向相反

★ 螺栓、垫圈、螺母按不剖画

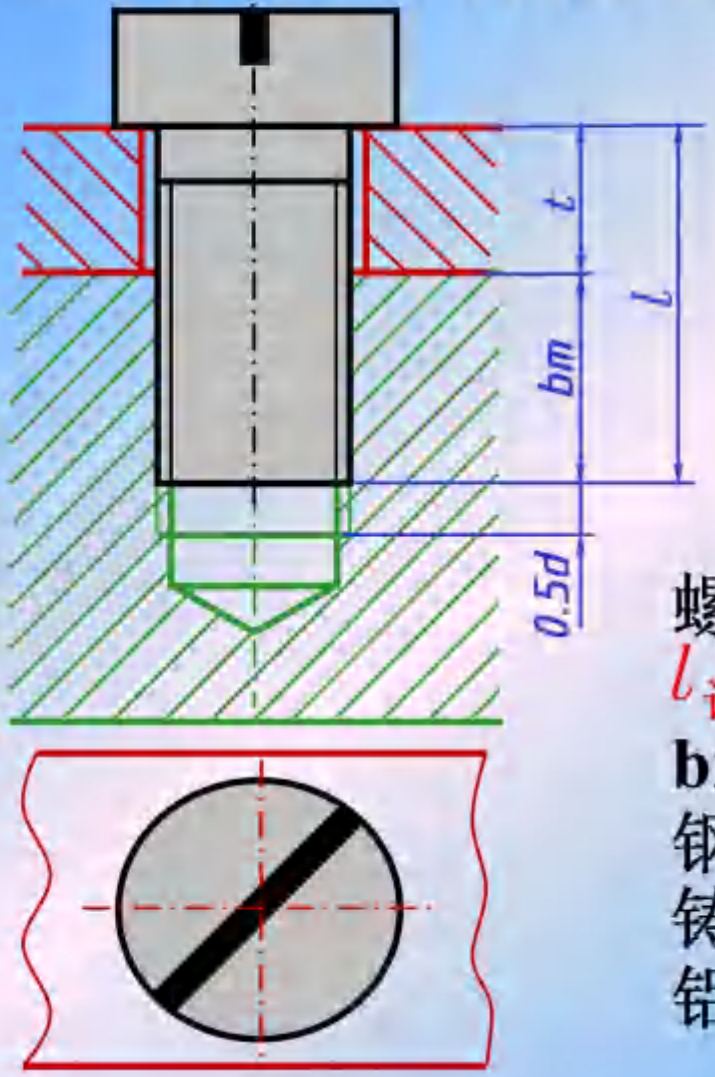
★ 螺栓的有效长度按下式计算

$l_{计}=t_1+t_2+0.15d$(垫圈厚)

$+0.8d$(螺母厚)$+0.3d$

计算后查表取标准值

2. 螺钉装配图的简化画法





螺钉长度：

$l_{计}$=bm+t

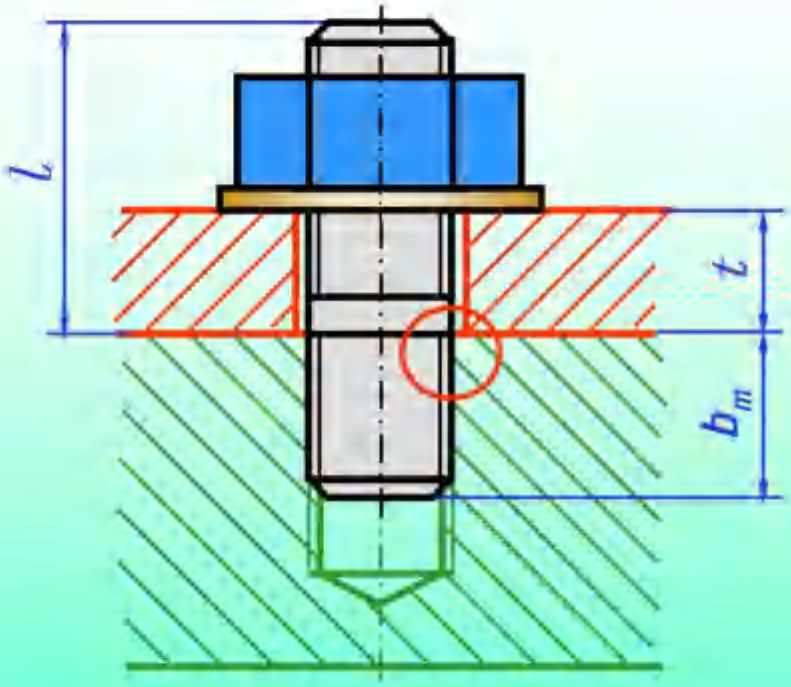
bm:

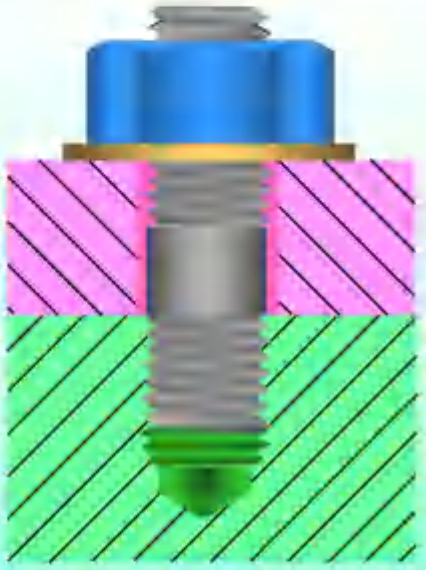
钢： bm=d

铸铁： bm=1.25d或1.5d

铝： bm=2d

3. 螺柱联接装配图的比例画法



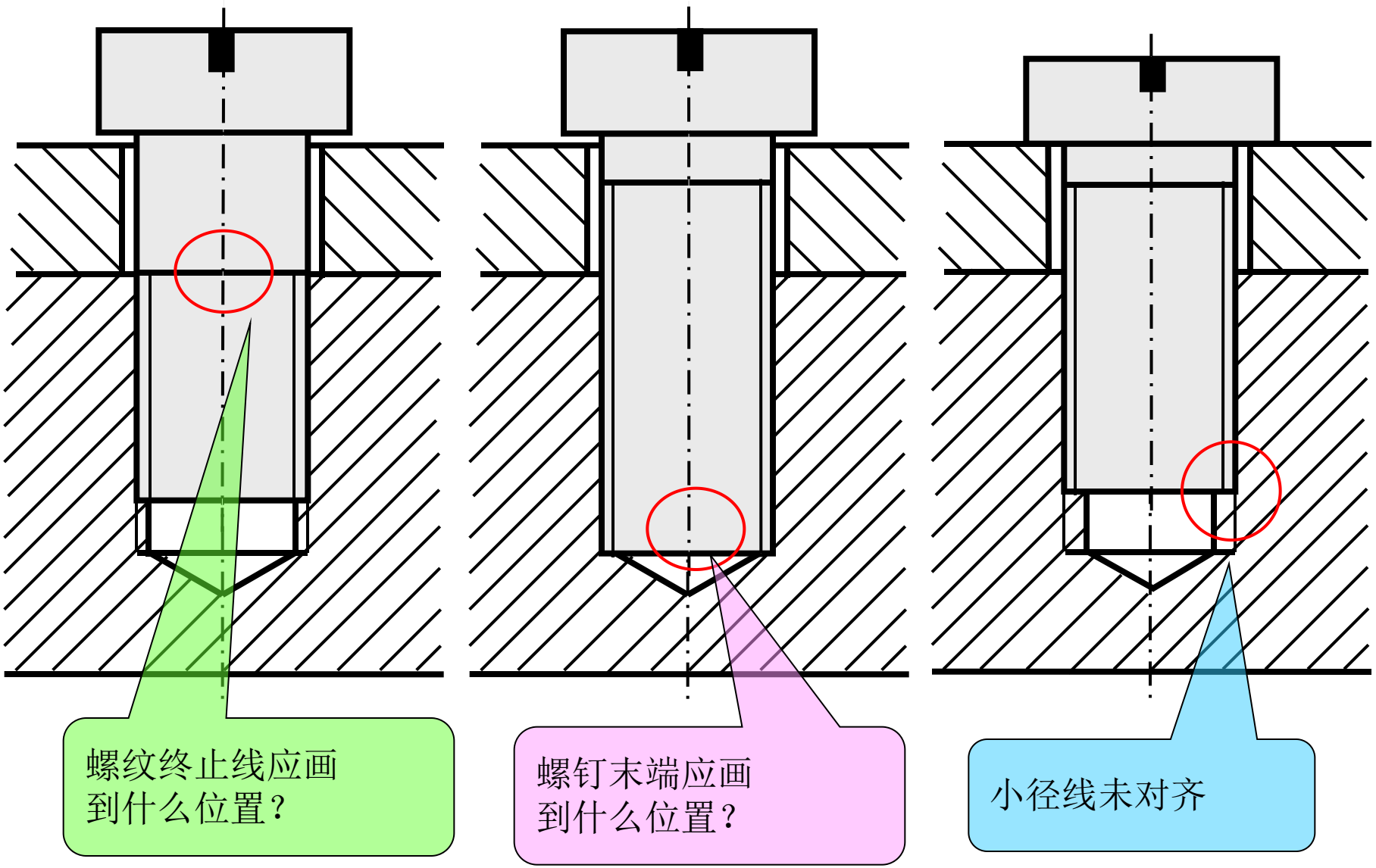


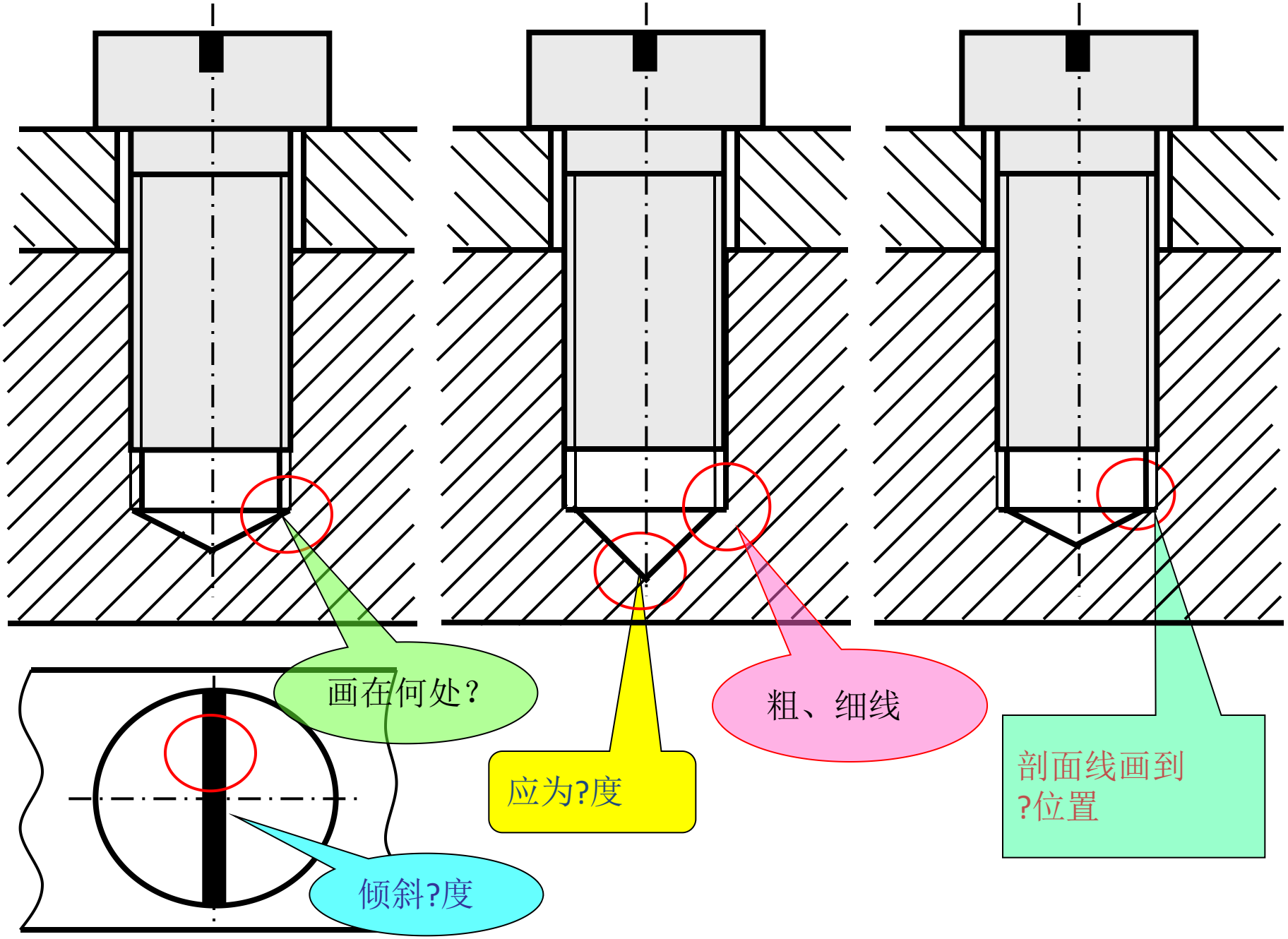
螺柱长度：

$l_{计}$= t +0.15d+0.8d+0.3d

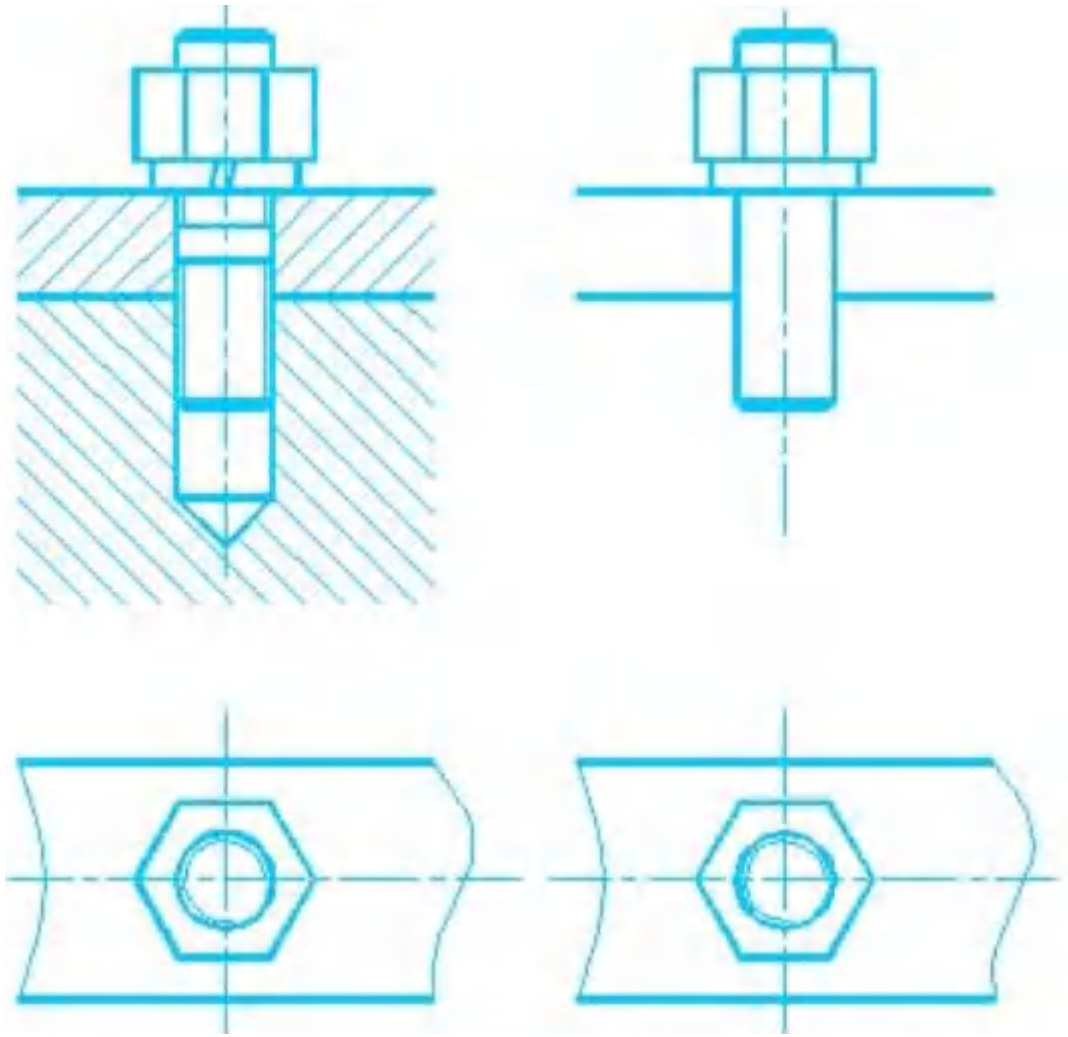
bm同螺钉，由被联接件的材料决定。

常见的几种错误画法：

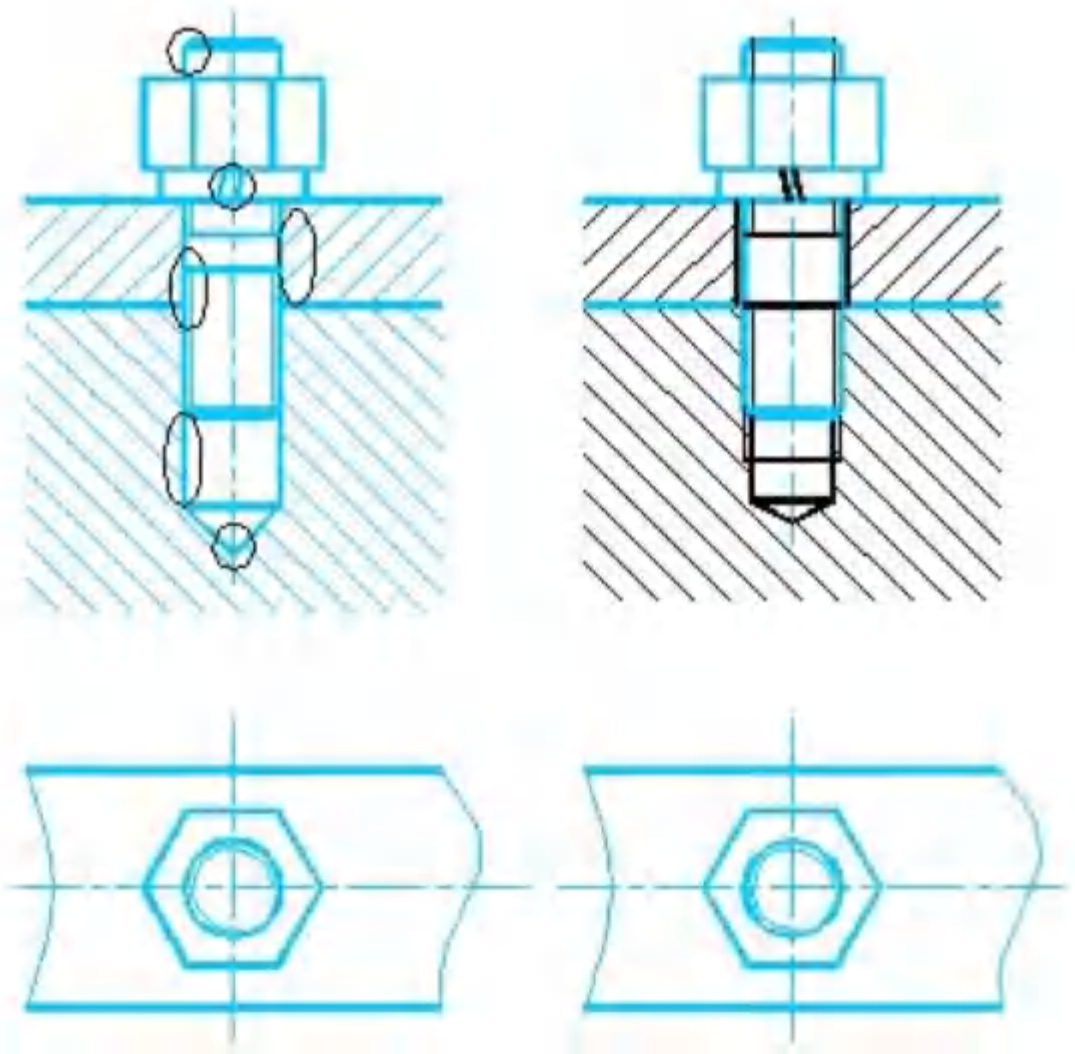



画在何处?
应为?度
粗、细线
剖面线画到
?位置
倾斜?度

P92

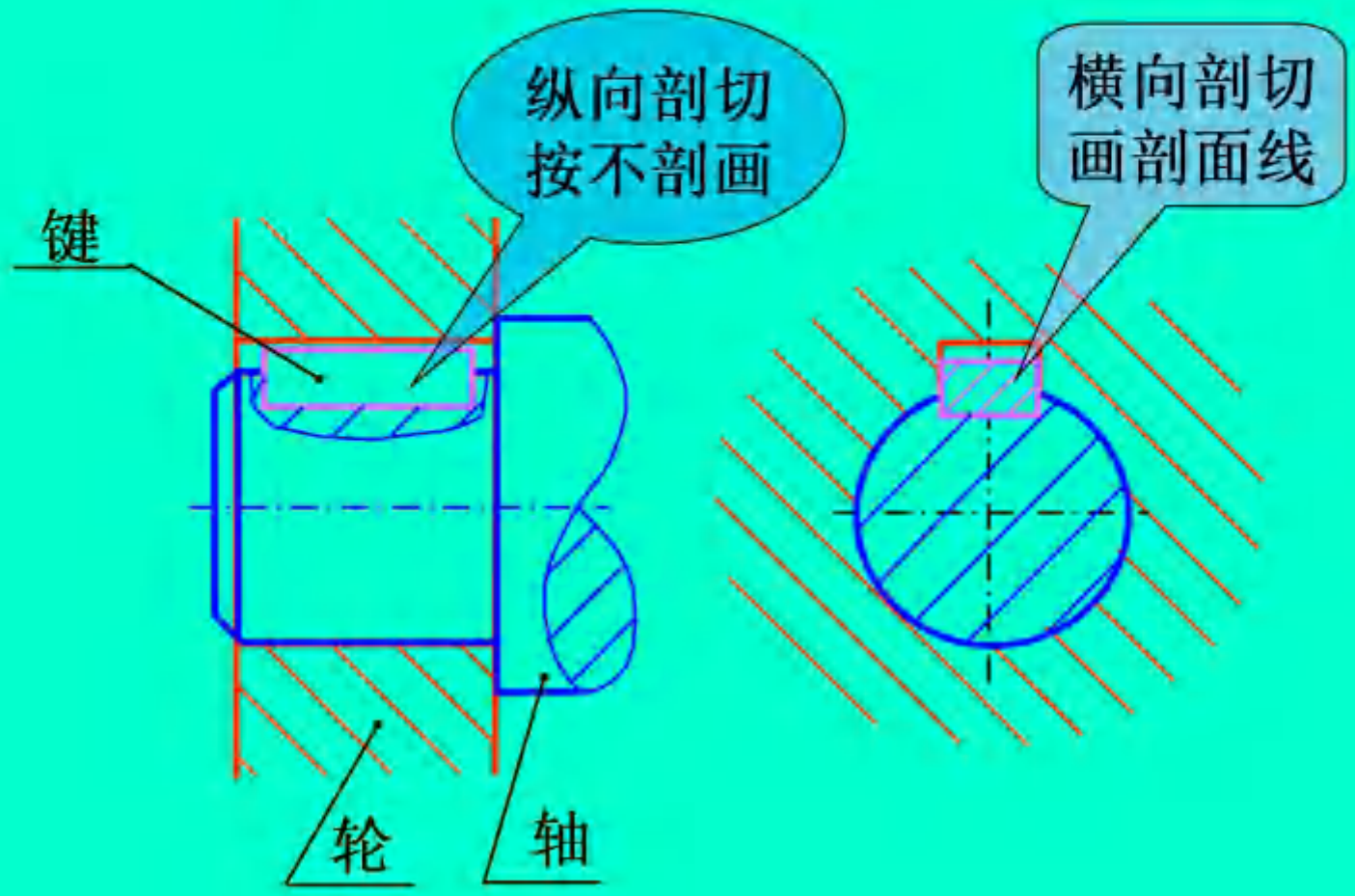


P92



二、键联接的画法

1. 平键联接的画法：

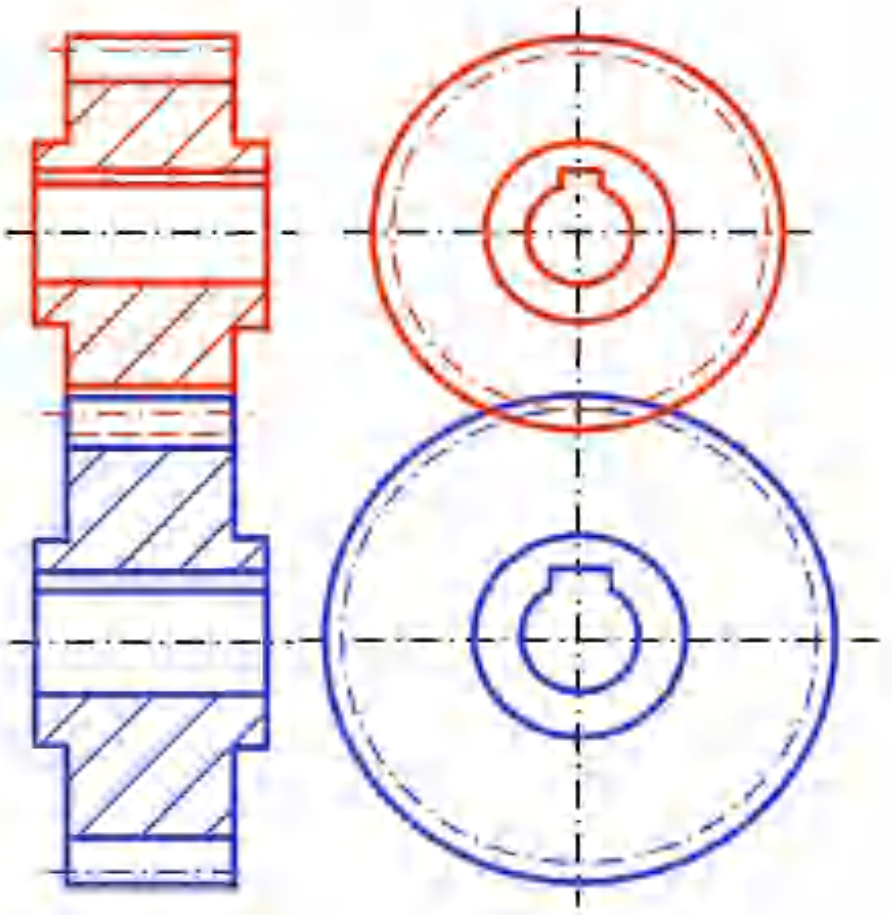


(2) 两圆柱齿轮啮合的画法

画图要点：

★在非圆投影的剖视图中，两轮节线重合，画点划线。齿根线画粗实线。齿顶线画法：一个轮齿为可见，画粗实线，一个轮齿被遮住，画虚线。

★在投影为圆的视图中，两轮节圆相切，齿顶圆画粗实线，齿根圆画细实线或省略不画。



（注：标准齿轮的节圆=分度圆。）

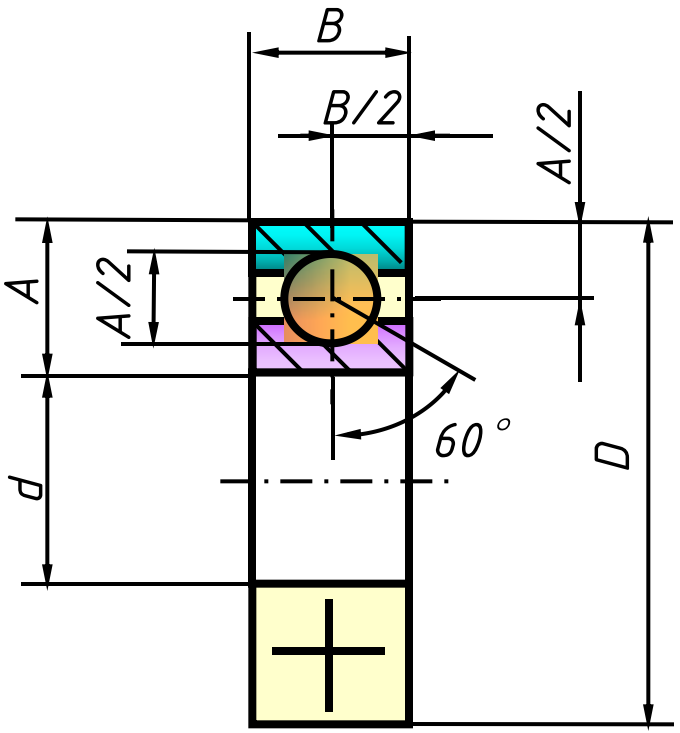
二、滚动轴承的画法

- 滚动轴承是标准件，在装配图中通常采用简化画法(比例画法）。

- 主要参数 { d （内径）
  D （外径）
  B （宽度）

d、D、B 根据轴承代号在画图前查标准确定。

深沟球轴承简化画法：



例：一根轴的直径为$\phi 60 \pm 0.015$

基本尺寸：　$\phi 60mm$

最大极限尺寸：　$\phi 60.015mm$

最小极限尺寸：　$\phi 59.985mm$

零件合格的条件：

$\phi 60.015mm \geq$实际尺寸$\geq \phi 59.985mm$。

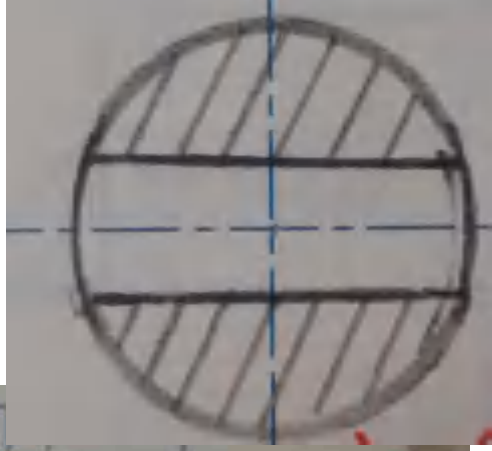
思考并回答

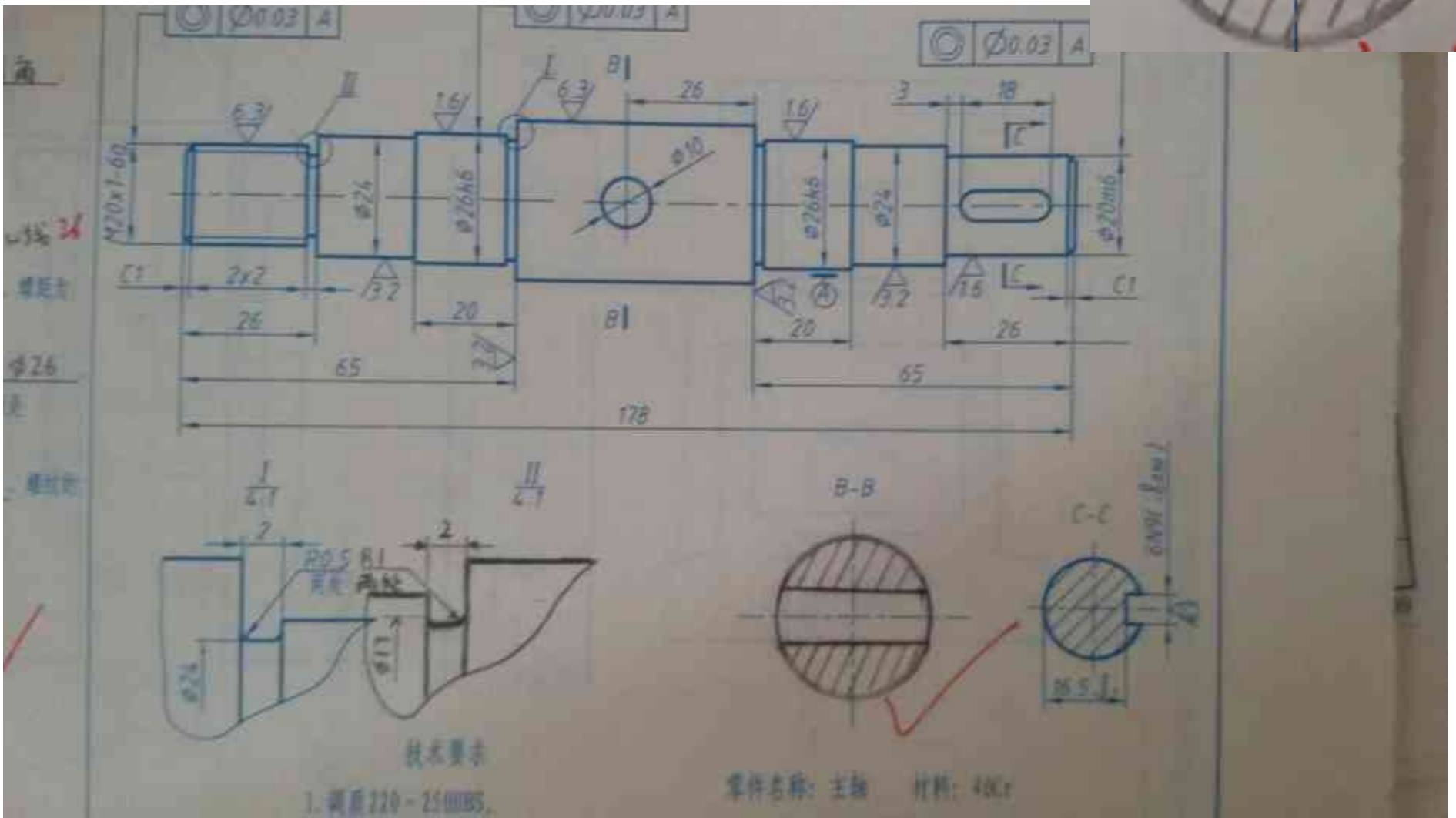
上偏差 = 60.015 — 60 = +0.015

下偏差 = 59.985 — 60 = -0.015

公差 = 0.015 — (-0.015) = 0.030

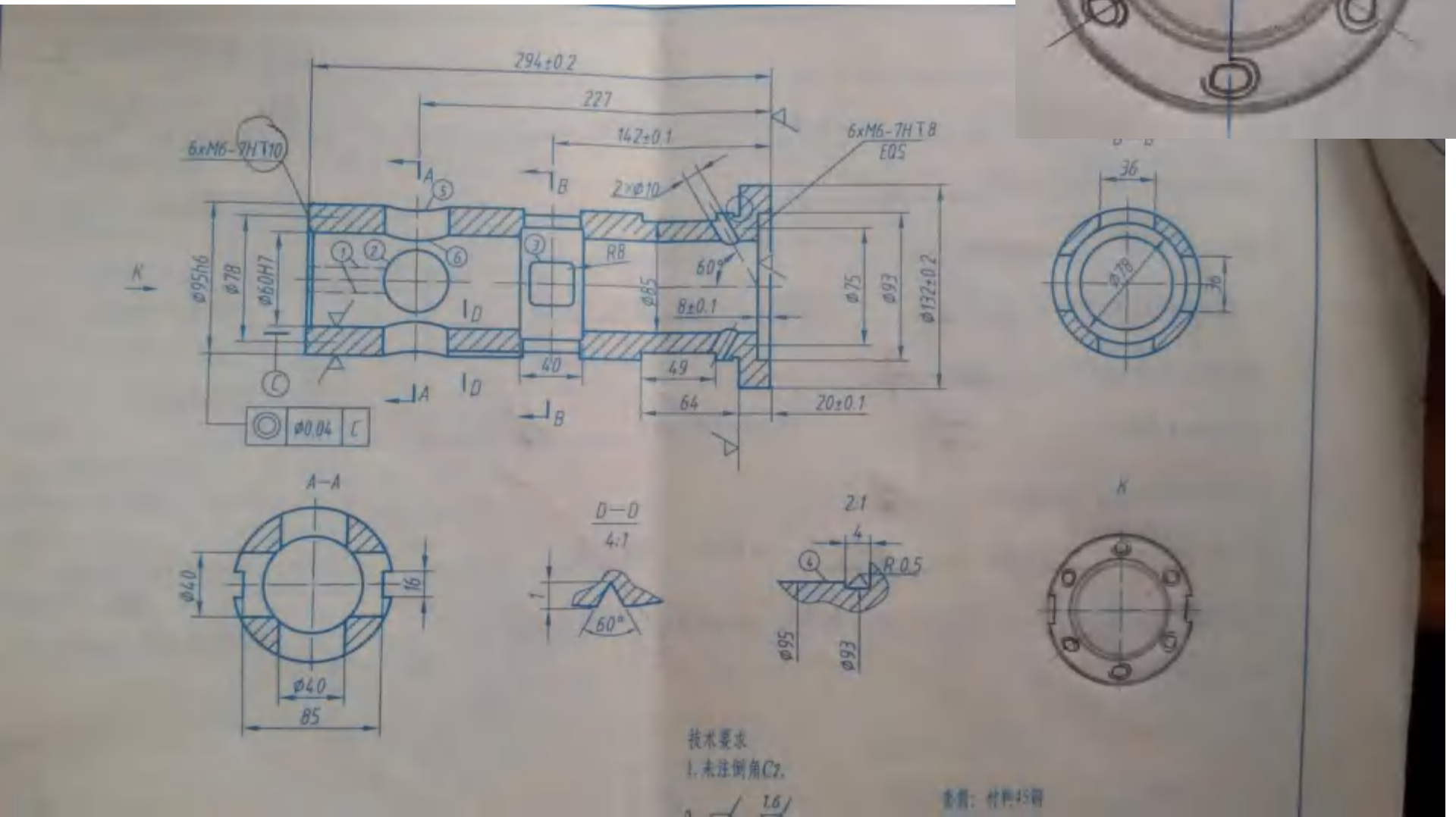
P104




Ø0.03 A
M20×1-6g
Ø24
Ø26k6
Ø20m6
Ø10
26
65
178
20
C1
2×2
B-B
C-C
技术要求
1. 调质220~250HBS.

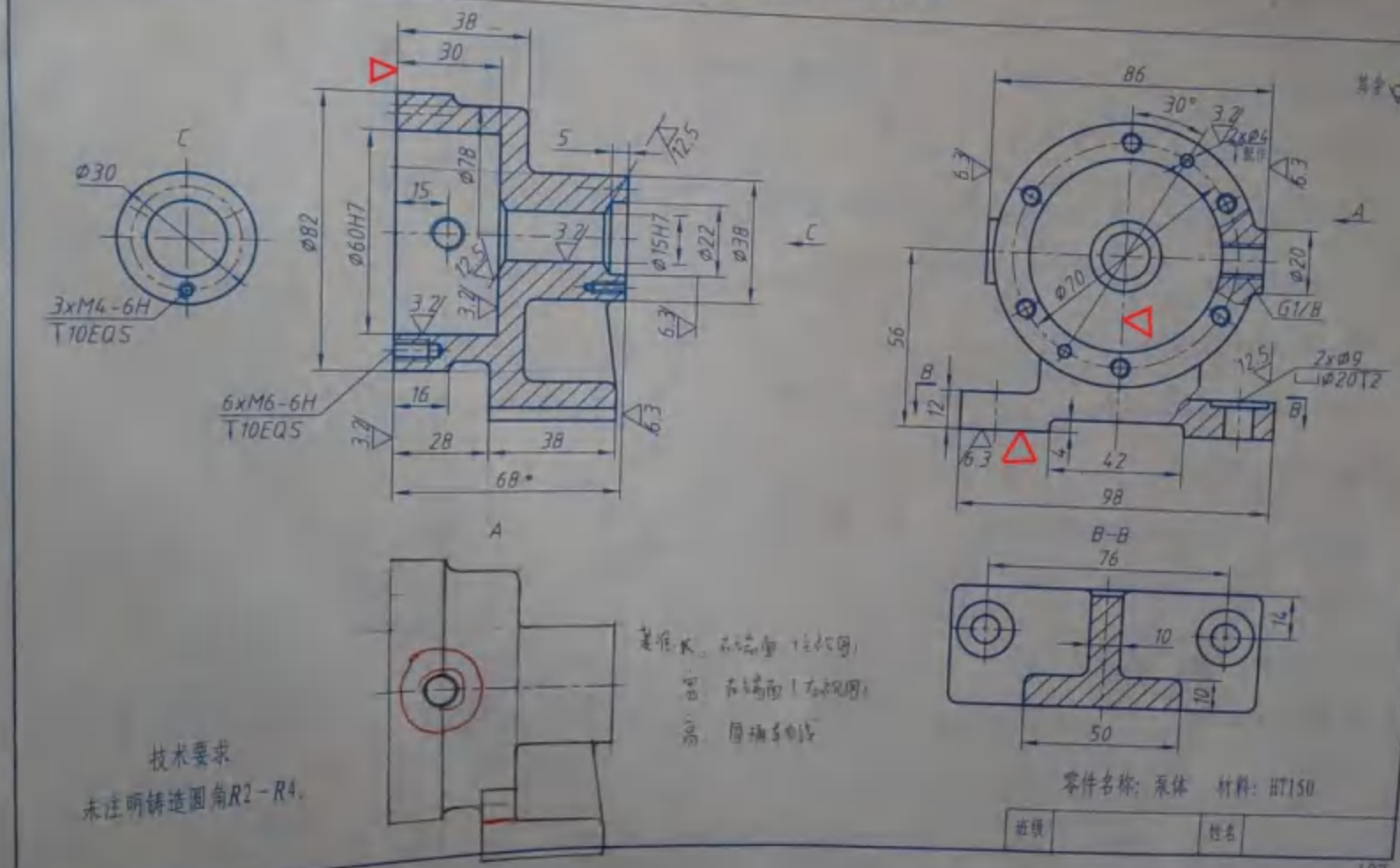
P106

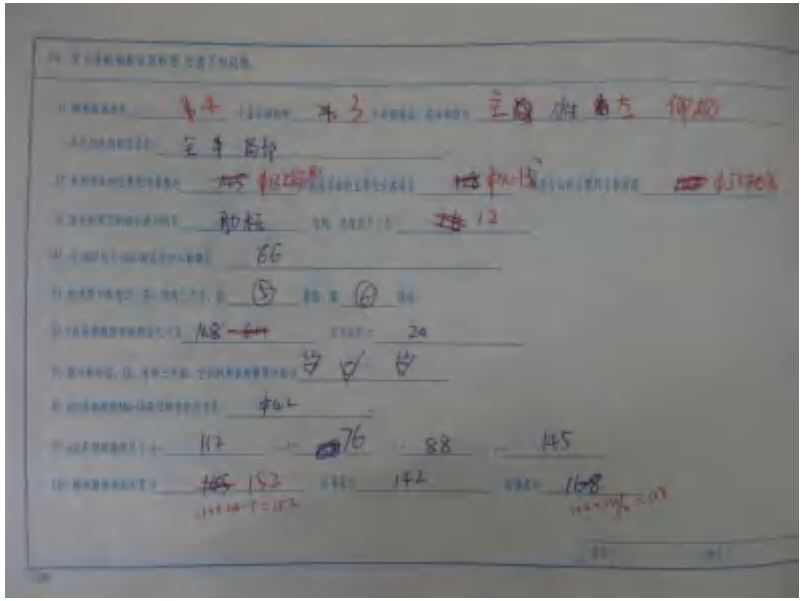


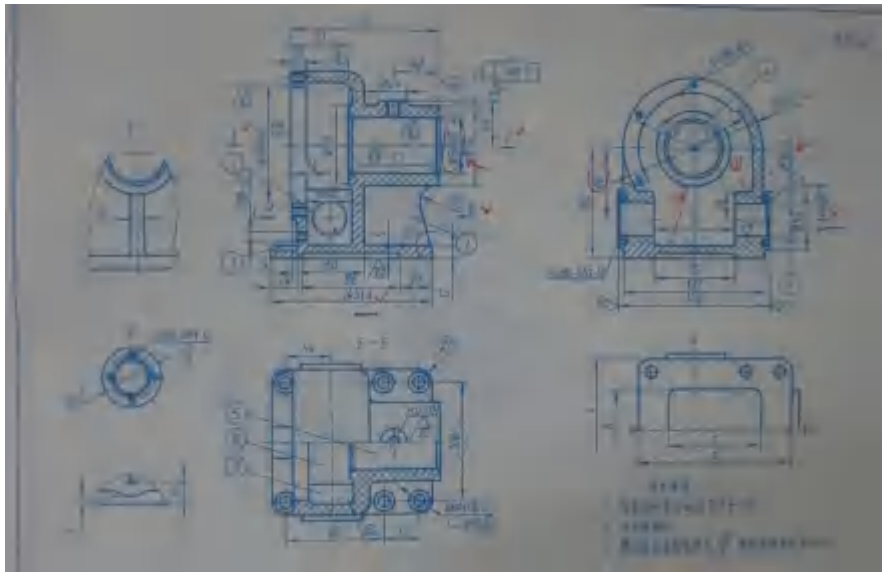

294±0.2
227
142±0.1
6xM6-7H↧10
6xM6-7H↧8
EQS
2xØ10
RB
60°
8±0.1
Ø95h6
Ø78
Ø60H7
Ø85
Ø75
Ø93
Ø132±0.2
40
49
64
20±0.1
Ø0.04
C
A–A
Ø40
16
Ø40
85
D–D
4:1
60°
2:1
4
R0.5
Ø95
Ø93
36
Ø78
技术要求
1. 未注倒角C2.

P107

19. 读泵体零件图：（1）在指定位置画出零件主视外形图；（2）标出长、宽、高方向尺寸的主要基准。







范围

- 补画第三基本视图
- 补画剖视图
- 常用件和标准件
- 标注零件图尺寸
- 读零件图：技术要求简单填空和补画图形
- CAD绘图基本知识

考前答疑

- 时间：1月14日下午13：00 - 17：00
- 地点：东1A-314
- 教师：工程图学教研室部分老师

可以请教于答疑教室中的任一老师

祝考出好成绩！